第十五讲　介质中的电场、击穿与接触起电

电介质中的总场由自由电荷和极化电荷共同产生。引入电位移后，可以把自由电荷单独写进高斯定理；求出电位移还须结合材料关系和电势条件，才能确定电场。介质的分布、界面的方向以及导体的连接方式，都可能改变结果。

本讲主要采用线性、各向同性介质。空间变化的介电常数记作 $\varepsilon(\boldsymbol{r})$，均匀区域中写作 $\varepsilon_i=\varepsilon_0\kappa_i$。漏电问题另给电导率 γ_i，与面电荷密度 σ 区分。介质击穿前按静电或准静态模型计算；题设的击穿场强是该模型的局部阈值。接触起电中的电荷转移与极化分别处理。

1　电位移与静电场方程

1.1　自由电荷的高斯定理

由 $\rho_b=-\nabla\cdot\boldsymbol{P}$ 与总电荷的高斯定理，

$$\varepsilon_0\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho_f+\rho_b,$$

得到

$$\boxed{\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}},\qquad \boxed{\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_f},\qquad \boxed{\oiint_S \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=Q_f(S)}.$$

电位移的单位是 $\mathrm{C/m^2}$。通量只计自由电荷，极化电荷通过 $\boldsymbol{D}$ 的定义进入方程。把极化电荷从右端移走，并未取消它对电场的影响。

静电场仍满足

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=0,\qquad \oint_L \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=0,\qquad \boldsymbol{E}=-\nabla\varphi.$$

在各向同性线性介质中，$\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E}$。因此求场的电势方程为

$$\boxed{\nabla\cdot(\varepsilon\nabla\varphi)=-\rho_f}.$$

各向异性时须把 ε 换成介电张量。介质的材料参数、自由电荷和边界条件须同时给出；仅给自由电荷并不能普遍确定场。

1.2　电位移的环流

即使 $\boldsymbol{E}$ 无旋，$\boldsymbol{D}$ 也未必无旋。在光滑的各向同性介质区域内，

$$\boxed{\nabla\times\boldsymbol{D}=\nabla\varepsilon\times\boldsymbol{E}}.$$

例如 $\varepsilon=\varepsilon(y)$、$\boldsymbol{E}=E_0\boldsymbol{e}_x$，则

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=0,\qquad (\nabla\times\boldsymbol{D})_z=-E_0\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}y}.$$

这个例子没有自由体电荷，却可以有非零的电位移环流。用高斯定理求 $\boldsymbol{D}$ 时，所需的对称性必须属于完整的材料和边界条件，而不能只看自由电荷的位置。

2 界面条件与材料分布

2.1 普通介质界面

法向 $\boldsymbol{n}$ 从区域 1 指向区域 2。不含理想偶极层的普通界面上，电势连续，且

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{2t}=\boldsymbol{E}_{1t}},\qquad \boxed{D_{2n}-D_{1n}=\sigma_f}.$$

第一式来自跨界面小矩形的电场环流，第二式来自薄盒的电位移通量。无自由面电荷时，连续的是 D_n，通常不是 E_n。

若 θ_i 是电场与法向的夹角，无自由面电荷、两个法向分量同号时，

$$\varepsilon_1 E_{1n}=\varepsilon_2 E_{2n},\quad E_{1t}=E_{2t},\qquad \boxed{\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1}=\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}.$$

高介电常数一侧的法向电场较小，场线更偏向界面。极化面电荷是两侧贡献之和：

$$\sigma_b=(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n}.$$

无自由面电荷时，还可写成

$$\boxed{\sigma_b=\varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})}.$$

若有陷获的自由面电荷，须先使用 D_n 的跳变条件，不能沿用无自由面电荷的场线折射公式。

2.2 均匀材料中的体极化电荷

均匀各向同性线性材料中，

$$\boldsymbol{P}=(\varepsilon-\varepsilon_0)\boldsymbol{E},\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{E}=\frac{\rho_f}{\varepsilon},$$

所以

$$\boxed{\rho_b=-\left(1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)\rho_f}.$$

无自由体电荷的均匀区域才有 $\rho_b=0$。导体表面、介质界面或集中自由电荷处仍可能有极化电荷，不能把区域内的结论延伸到边界。

在介电常数随位置变化的光滑区域，由 $\rho_f=\varepsilon\nabla\cdot\boldsymbol{E}+\nabla\varepsilon\cdot\boldsymbol{E}$，得到

$$\boxed{\rho_b=-\left(1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)\rho_f-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\nabla\varepsilon\cdot\boldsymbol{E}}.$$

没有自由体电荷时，介电常数沿场方向变化也能产生体极化电荷。界面不连续的情形另用面电荷处理，避免把同一贡献重复计入。

3 电容与几何对称性

3.1 固定电荷和固定电压

介质充满整个场区、介电常数均匀，各导体的自由电荷固定且介电常数整体乘以 κ 时，

$$\varphi=\frac{\varphi_{\mathrm{vac}}}{\kappa},\qquad \boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{E}_{\mathrm{vac}}}{\kappa},\qquad \boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}_{\mathrm{vac}}.$$

这些关系可把真空电势解缩放后代入场方程和边界条件，再由唯一性确认。若固定的是导体电势，电势与电场的形状和数值不变，自由电荷与电位移则乘以 κ。因此说“加介质后电场减小”之前，应说明固定量。

只在局部放入介质时，原电场一般需要重新求解。无自由界面电荷的层状平行板沿场方向可串联；同一对极板间分区、各区贯穿整个间距时可并联。两者对应不同的连续量。

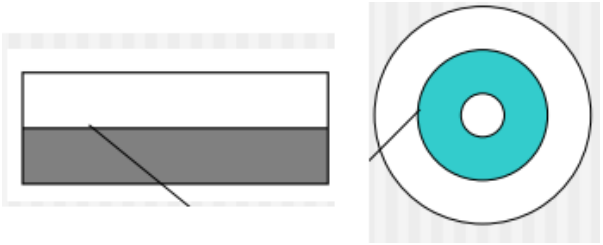


图 15-1　平面分层和同心分层的界面可以是等势面；各层电压相加。

平板沿法向分层，面积 S、各层厚 d_i，忽略边缘场且无自由界面电荷，有

$$D_n=\frac{Q}{S},\quad E_i=\frac{Q}{\varepsilon_i S},\quad U=\frac{Q}{S}\sum_i\frac{d_i}{\varepsilon_i},\qquad \boxed{C=\frac{S}{\sum_i d_i/\varepsilon_i}}.$$

贯穿同一间距 d 的并列区域，面积 S_i，各区电压相同，因而

$$\boxed{C=\sum_i\frac{\varepsilon_i S_i}{d}}.$$

串并联是这些几何边界条件的结果。任意弯曲界面的介质不能仅凭体积分数直接套用同一公式。

3.2　径向分层与角向分区

球形电容器两极半径 a,b，中间介电常数只依赖 r，有

$$D_r=\frac{Q}{4\pi r^2},\qquad U=\frac{Q}{4\pi}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{\varepsilon(r)r^2},\qquad \boxed{\frac{1}{C}=\frac{1}{4\pi}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{\varepsilon(r)r^2}}.$$

同轴电容器单位长度自由电荷为 λ，对应

$$D_r=\frac{\lambda}{2\pi r},\qquad \boxed{\frac{1}{C'}=\frac{1}{2\pi}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{\varepsilon(r)r}}.$$

此处 C' 表示单位长度电容，单位 $\mathrm{F/m}$，不是对坐标求导。

另一种精确可解的分布是 $\varepsilon=\varepsilon(\Omega)$：介质由从共同球心出发的锥面分区，同心导体为等势面。电场径向，恰好切于各锥面。设 $\varphi=A/r+B$，则

$$E_r=\frac{A}{r^2},\quad Q=A\int\varepsilon(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega,\qquad \boxed{C=\frac{\int\varepsilon(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega}{1/a-1/b}}.$$

电场可以径向且与角度无关，但自由表面电荷按当地 ε 分布，电位移也不是球对称的。这里能用球面通量求系数，依靠的是先验证出的径向电势解。

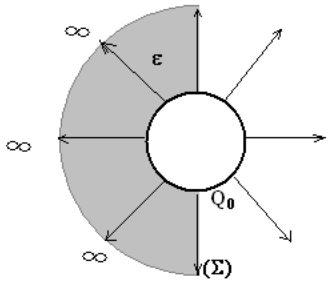


图 15-2　过球心的平面将外部介质分区；径向电场切于两介质的平面界面。

4　击穿场强与局部最大场

4.1　局部阈值

介质在弱场下近似绝缘，较强场下可能出现载流子增殖、局部放电或热失稳。击穿发生后，原来的线性绝缘模型不再成立。题设以 $E_{m,i}$ 表示第 i 种介质的击穿阈值时，击穿前必须满足

$$\boxed{\max_{\boldsymbol{r}\in V_i} |\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})| < E_{m,i} \quad \text{对所有区域} i}.$$

给定的临界场强属于指定条件下的材料模型。真实阈值还与温度、缺陷、电极形状、作用时间、气体压力等有关，不能把任何一个场强数值当成所有装置的共同常数。

若场与电压成正比，写作 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r};U) = U\boldsymbol{e}(\boldsymbol{r})$，最大允许电压为

$$\boxed{U_m = \min_i \frac{E_{m,i}}{\max_{V_i} |\boldsymbol{e}(\boldsymbol{r})|}}.$$

耐压由首先到达阈值的局部决定。电容较大不必然意味着击穿电压较高。

4.2　复合球形电容器

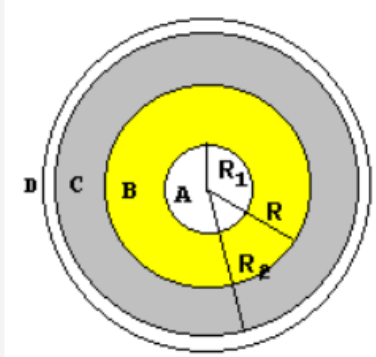


图 15-3　两介质层径向串联。图中 R_1, R_2 对应正文的 a, b，R 为介质界面半径；每层最大场在该层最小半径处。

内极半径 a，外极半径 b，界面半径 R。内层 ε_1，外层 ε_2，无自由界面电荷，则

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{4\pi}\left[\frac{1}{\varepsilon_1}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{R}\right) + \frac{1}{\varepsilon_2}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{b}\right)\right].$$

不能比较两层的平均场。由 $E_i \propto r^{-2}$，两个电荷上限为

$$Q_{m,1} = 4\pi\varepsilon_1 a^2 E_{m,1}, \qquad Q_{m,2} = 4\pi\varepsilon_2 R^2 E_{m,2},$$

所以 $Q_m=\min(Q_{m,1},Q_{m,2})$、$U_m=Q_m/C$。

让两层同时达到各自阈值，要求

$$\boxed{R_*=a\sqrt{\frac{\varepsilon_1 E_{m,1}}{\varepsilon_2 E_{m,2}}}}.$$

只有 $a<R_*<b$ 时才存在两层均有非零厚度的这种设计。等阈值设计是电荷利用率的平衡条件；若要使 U_m 最大，还必须检查随 R 改变的电容，不能把两个问题直接等同。

5 介质中的气泡和薄间隙

5.1 真实球形空腔

在均匀介质 $\varepsilon=\kappa\varepsilon_0$ 中，半径 a 的真空球腔远离外电极。取局部远处介质场为 $E_\infty \boldsymbol{e}_z$，没有自由界面电荷。设

$$\varphi_{\rm c}=-Ar\cos\theta,\qquad \varphi_{\rm h}=-E_\infty r\cos\theta+B\frac{\cos\theta}{r^2}.$$

球面电势和 D_n 连续，给出

$$A=E_\infty-B/a^3,\qquad A=\kappa(E_\infty+2B/a^3).$$

于是

$$\boxed{E_{\rm c}=\frac{3\kappa}{1+2\kappa}E_\infty},\qquad \boxed{B=a^3\frac{1-\kappa}{1+2\kappa}E_\infty}.$$

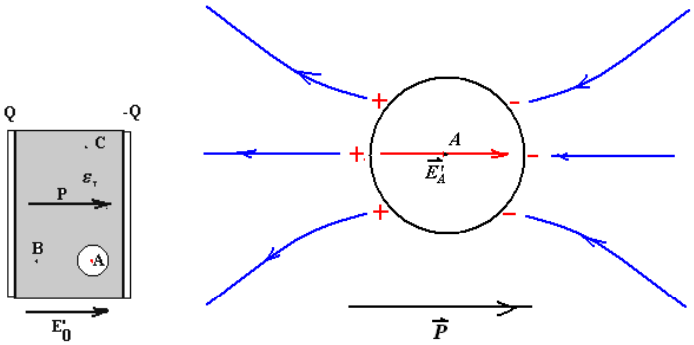


图 15-4　气泡界面产生极化电荷，改变腔内场和附近介质中的场。

当 $\kappa>1$，腔内场增大，但增大倍数小于 3/2。沿腔外轴线，扰动场反向；沿赤道方向，扰动场顺向。令 $\beta=(1-\kappa)/(1+2\kappa)<0$，在外侧球面上，

$$E_{r,{\rm h}}(a)=\frac{3E_\infty}{1+2\kappa}\cos\theta,\qquad E_{\theta,{\rm h}}(a)=-\frac{3\kappa E_\infty}{1+2\kappa}\sin\theta.$$

气泡外介质的最大场在赤道处，大小也为 $E_{\rm c}$。因此不仅腔内气体可能先放电，周围介质局部场也比原均匀场大。

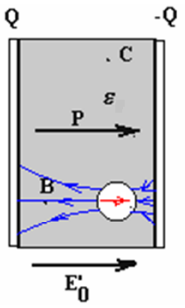


图 15-5　有限极板上的自由电荷会重新分布；小球腔的公式以腔远离极板为条件。

界面轴线处的 $E_{\mathrm{c}} = \kappa E_{\mathrm{h,n}}(a)$ 是局部连续条件，并不等于 $E_{\mathrm{c}} = \kappa E_{\infty}$。若气泡靠近导体或大小不再远小于板间距，需要重新解有限边界问题。固定电荷与固定电压也会影响整体场。

5.2　形状和方向

宏观真空椭球腔在均匀线性介质中，沿主轴 i 的局部场为

$$\boxed{E_{\mathrm{c},i} = \frac{\kappa}{\kappa + N_i(1-\kappa)} E_{\infty,i}}.$$

球腔 $N_i = 1/3$ 回到上式；垂直电场的薄扁腔 $N_i \to 1$，场放大趋于 κ；沿场的细长腔 $N_i \to 0$，腔内场趋近原介质场。比较缺陷影响时，形状和取向须与介电常数一起考虑。

贯穿平行板面积的真空间隙厚 t，其余厚 $d-t$ 为介质。场一维，无自由内部面电荷：

$$E_{\mathrm{g}} = \kappa E_{\mathrm{d}}, \quad U = E_{\mathrm{g}} t + E_{\mathrm{d}}(d-t), \qquad \boxed{E_{\mathrm{g}} = \frac{U}{t + (d-t)/\kappa}}.$$

薄间隙极限并不使间隙内场自动变小。在给定常场阈值的模型中，

$$\boxed{U_m = \left[t + \frac{d-t}{\kappa} \right] \min(E_{m,\mathrm{g}}, \kappa E_{m,\mathrm{d}})}.$$

气体的真实击穿还取决于间隙和压力。平行电极、近均匀场、汤森雪崩模型成立时，可采用题设的帕邢关系；不能把平板间隙的公式直接作为任意球形气泡的精确放电条件。

6　漏电与界面电荷迁移

6.1　均匀介质中的电荷弛豫

有小电导率的均匀介质满足 $\boldsymbol{j}_f = \gamma \boldsymbol{E}$。结合自由电荷连续方程和 $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho_f/\varepsilon$，得到

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} = -\frac{\gamma}{\varepsilon}\rho_f, \qquad \boxed{\rho_f(t) = \rho_f(0) e^{-t/\tau}}, \quad \boxed{\tau = \frac{\varepsilon}{\gamma}}.$$

这是体电荷向边界转移的时间尺度，不表示电荷消失。外电极、边界或其他区域接收了迁出的电荷。以欧姆定律和准静态材料关系为前提，不能用于击穿后的载流子雪崩。

6.2 分层介质的暂态与稳态

两层平板串联，厚 d_i、介电常数 ε_i、电导率 $\gamma_i > 0$。快速建立电压后，若界面尚无自由电荷，初始条件为

$$\varepsilon_1 E_1(0) = \varepsilon_2 E_2(0), \qquad d_1 E_1 + d_2 E_2 = U.$$

长期保持直流电压，界面不再积累电荷，导电电流连续：

$$\gamma_1 E_1(\infty) = \gamma_2 E_2(\infty).$$

初始按介电常数分配电压，长期按电导率分配。两种条件通常不相同；介电常数高的材料也可能在长期承受更大的场。

各时刻连续的总电流密度为

$$J = \gamma_1 E_1 + \varepsilon_1 \dot{E}_1 = \gamma_2 E_2 + \varepsilon_2 \dot{E}_2.$$

令 $A = \varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1$、$G = \gamma_1 d_2 + \gamma_2 d_1$，可化成

$$\boxed{A\dot{E}_1 + G E_1 = \gamma_2 U}, \qquad \tau_{12} = \frac{A}{G}.$$

界面自由面电荷为 $\sigma_f = \varepsilon_2 E_2 - \varepsilon_1 E_1$，并有 $\dot{\sigma}_f = \gamma_1 E_1 - \gamma_2 E_2$。极化面电荷仍另由 $\boldsymbol{P}_i$ 求出。

7 接触起电与空间电荷

7.1 电荷转移和极化

两个初始中性的物体接触后可以交换带电粒子，分离后留下等量异号净电荷。此时各物体获得的净电荷属于转移的自由电荷，即使它们被陷获、不能沿表面迅速移动，也不应全部计作极化电荷。

洁净金属的理想电子转移模型可用电子的化学势与功函数讨论方向：功函数较低的一侧可向较高的一侧转移电子，产生抑制继续转移的电势差。功函数是能量；若以焦耳表示能量差 ΔW，对应电压尺度为 $\Delta W/e$，不能直接把焦耳代作伏特。

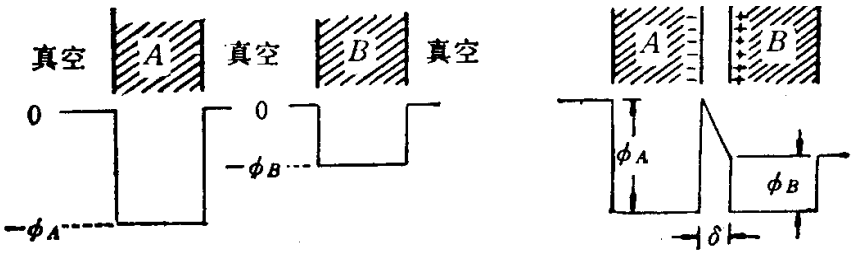


图 15-6　电子能量差与界面电荷产生的电势差可以相互抵消；图中势阱深度是能量。

绝缘体接触起电还可能涉及表面态、离子、吸附水或带电材料的转移。下面用给定的有效驱动电压 ΔV_* 建立空间电荷模型；它表达题设的平衡条件，并不宣称所有绝缘体的起电量只由两个功函数决定。不存在适用于所有表面的同一电荷转移距离阈值。

7.2 单侧均匀空间电荷层

金属表面取 $x=0$，介质在 $x>0$。金属自由面电荷为 $+\Sigma$，转移到介质的自由电荷均匀分布于 $0<x<\delta$，密度 $\rho_f=-\Sigma/\delta$。层外电场为零，介质介电常数为 ε。由 $\mathrm{d}D_x/\mathrm{d}x=\rho_f$，

$$D_x=\Sigma\left(1-\frac{x}{\delta}\right),\qquad E_x=\frac{\Sigma}{\varepsilon}\left(1-\frac{x}{\delta}\right).$$

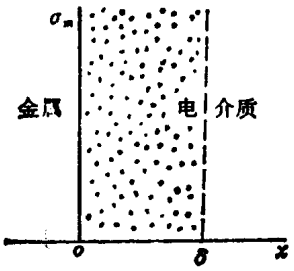


图 15-7　金属上的正面电荷与介质内有限厚度的负空间电荷相互补偿。

电势降为

$$\varphi(0)-\varphi(\delta)=\int_0^\delta E_x\,\mathrm{d}x=\frac{\Sigma\delta}{2\varepsilon}.$$

若其平衡值为 $\Delta V_*>0$，

$$\boxed{\Sigma=\frac{2\varepsilon\Delta V_*}{\delta}}.$$

因子 2 来自线性下降的场。把整个层内场误设为常量，会漏掉这个因子。介质自由电荷为负；其体极化电荷为 $\rho_b=-(1-\varepsilon_0/\varepsilon)\rho_f>0$，金属邻接面的极化电荷则为 $-P_x(0)$。转移电荷与极化电荷须分别求和。

7.3 两侧空间电荷与分离

两介质接触，左侧厚 δ_1 的层均匀带总自由电荷 $+\Sigma$，右侧厚 δ_2 的层均匀带 $-\Sigma$，单位面积计。记 $L=\delta_1/\varepsilon_1+\delta_2/\varepsilon_2$。电位移在左层从 0 线性增到 Σ，在右层从 Σ 降到 0，所以

$$\boxed{\Delta V=\frac{\Sigma L}{2}},\qquad\boxed{\Sigma=\frac{2\Delta V_*}{L}}.$$

场能按体积分计算：

$$\boxed{\frac{W}{S}=\frac{1}{2}\int\varepsilon E^2\,\mathrm{d}x=\frac{\Sigma^2L}{6}=\frac{\Sigma\Delta V}{3}}.$$

转移电荷分布在空间电荷层中；$\Sigma/\Delta V$ 不表示一对等势电极的端口电容，$W/S=\Sigma\Delta V/2$ 也不适用于该分布。

快速分开两层，假定电荷分布冻结，新增真空间隙为 s。间隙中 $D_x=\Sigma$、$E_x=\Sigma/\varepsilon_0$，故

$$\boxed{\Delta V(s)=\Sigma\left(\frac{L}{2}+\frac{s}{\varepsilon_0}\right)},\quad\boxed{\frac{W(s)-W(0)}{S}=\frac{\Sigma^2 s}{2\varepsilon_0}}.$$

新增场能来自克服吸引力的机械功。若分离足够慢、仍能交换电荷并保持同一 ΔV_*，则 Σ 会随 s 减小；不能同时假定电荷冻结和接触平衡电压不变。

8　例题

例题 1　均匀介质填满电容器

平行板面积 S、间距 d，真空电容 $C_0=\varepsilon_0 S/d$。介质 $\varepsilon=\kappa\varepsilon_0$ 填满间隙。分别在自由电荷 Q 固定和电压 U 固定时，求 $\boldsymbol{D},\boldsymbol{E},\boldsymbol{P}$、两极自由电荷与介质面电荷，以及储能与真空结果的关系。忽略边缘场。参照图 15-8：同一平行板分别采用两种电荷约束。

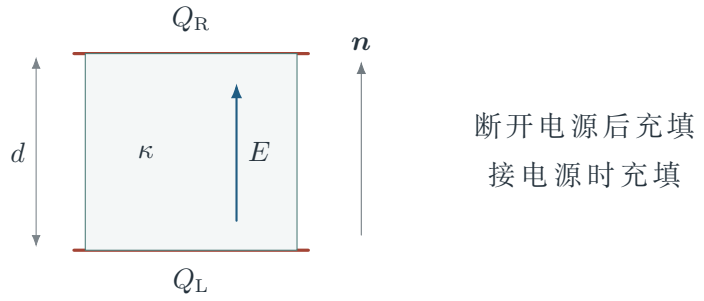


图 15-8　题图　同一平行板分别采用两种电荷约束

解　取场从正极指向负极。介质表面没有外加自由电荷，由紧贴正极的薄盒，

$$\boxed{D=\frac{Q}{S}},\qquad \boxed{C=\frac{\varepsilon S}{d}=\kappa C_0}.$$

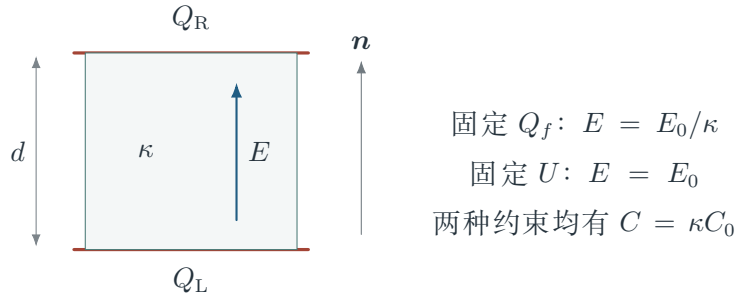


图 15-9　解答分析图　电容由结构决定，场和储能还取决于外部连接

图 15-9 相邻自由电荷与极化电荷分别计数，固定电荷和固定电压给出不同场强与储能变化。

固定 Q 时，

$$E=\frac{Q}{\varepsilon S}=\frac{E_{\mathrm{vac}}}{\kappa},\quad U=\frac{Qd}{\varepsilon S}=\frac{U_{\mathrm{vac}}}{\kappa},\quad P=\left(1-\frac{1}{\kappa}\right)\frac{Q}{S}.$$

正极旁的介质外法向朝正极，故面电荷为 $-P$；负极旁为 $+P$。正极自由电荷 $+Q$ 与邻接极化电荷 $-PS$ 相加，只留下 Q/κ 的总界面电荷，产生削弱后的总场。

固定 U 时，等势极板使 $E=U/d$，电位移与电极电荷为

$$\boxed{D=\varepsilon U/d},\qquad \boxed{Q=CU=\kappa C_0 U},\qquad P=(\varepsilon-\varepsilon_0)\frac{U}{d}.$$

此时电场与同电压的真空电场相同；电源补充自由电荷，不能再保持 $D=\varepsilon_0 E_{\mathrm{vac}}$ 的同电荷关系。

恒压填入介质时，电源功为 $U\Delta Q=U^2\Delta C$，是储能增量的两倍；准静态过程中其余一半可转为机械功。固定电荷时，释放的机械能来自储能下降。比较能量必须使用同一个约束条件。

储能在这两种约束下分别为

$$W_Q=\frac{Q^2}{2C}=\frac{W_{Q,\mathrm{vac}}}{\kappa},\qquad W_U=\frac{1}{2}CU^2=\kappa W_{U,\mathrm{vac}}.$$

例题 2　点电荷与同心介质壳

自由点电荷 $q>0$ 位于原点。$r<a$ 为真空球腔，$a<r<b$ 为均匀介质 $\varepsilon=\kappa\varepsilon_0$，$r>b$ 为真空，无自由界面电荷。求电场、电势、极化电荷和球腔中的反应电势，取无穷远电势为零。参照图 15-10：点电荷居于球腔中心，介质只占球壳。

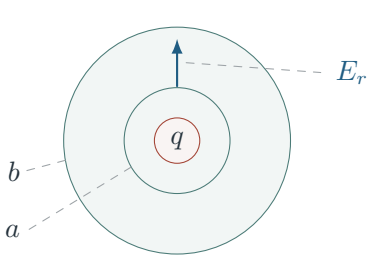


图 15-10　题图　点电荷居于球腔中心，介质只占球壳

解　完整分布球对称，电位移通量只包围 q，故

$$\boxed{D_r=\frac{q}{4\pi r^2}},\qquad E_r=\begin{cases}q/(4\pi\varepsilon_0 r^2), & r<a\ \text{或}\ r>b,\\ q/(4\pi\varepsilon r^2), & a<r<b.\end{cases}$$

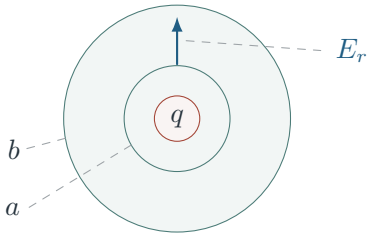


图 15-11　解答分析图　内表面法向朝球心，两表面的极化电荷总量抵消

图 15-11 球壳内外表面异号极化电荷总量相消，球腔内极化场为零但仍有常量反应电势。

介质中 $P_r=(1-1/\kappa)q/(4\pi r^2)$。它随位置变化，但 $\nabla\cdot(r^{-2}\boldsymbol{e}_r)=0$ 在壳内成立，所以没有体极化电荷。壳内表面外法向为 $-\boldsymbol{e}_r$，外表面为 $+\boldsymbol{e}_r$：

$$\boxed{\sigma_{b,a}=-\left(1-\frac{1}{\kappa}\right)\frac{q}{4\pi a^2}},\qquad \boxed{\sigma_{b,b}=+\left(1-\frac{1}{\kappa}\right)\frac{q}{4\pi b^2}}.$$

两面的总电荷等量异号；球壳整体不获得净电荷。

从无穷远沿半径积分，并使两界面电势连续，

$$\varphi(r)=\begin{cases}\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}+A, & r<a,\\[2mm] \dfrac{q}{4\pi\varepsilon r}+\dfrac{q}{4\pi b}\left(\dfrac{1}{\varepsilon_0}-\dfrac{1}{\varepsilon}\right), & a<r<b,\\[2mm] \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r>b,\end{cases}$$

其中

$$\boxed{A=\frac{q}{4\pi}\left(\frac{1}{\varepsilon}-\frac{1}{\varepsilon_0}\right)\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)<0}.$$

球腔中的极化场为零，但极化电势是非零常量。点电荷自身的无穷大场能不纳入比较；相对于真空，缓慢建立该电荷时的有限反应能为

$$\boxed{\Delta W_{\mathrm{react}}=\frac{1}{2}qA}.$$

因子 $1/2$ 来自极化响应随 q 一同建立。电场在某一区域不变，并不意味着全部能量或电势都不变。

例题 3　半空间介质中的导体球

半径 a 的孤立导体球总自由电荷为 $Q>0$。过球心的平面把外部空间分成两半，一半是真空，另一半为介电常数 $\varepsilon=\kappa\varepsilon_0$ 的均匀介质，介质延伸至无穷远。求球电势、球外场、两半球的自由电荷及介质邻接面的极化电荷。参照图 15-12：孤立导体球处于两个半空间的交界处。

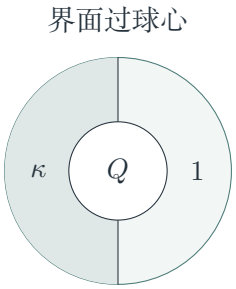


图 15-12　题图　孤立导体球处于两个半空间的交界处

解　导体是等势体，平面界面通过球心。先尝试径向电势

$$\varphi(r)=\frac{A}{r},\qquad E_r=\frac{A}{r^2}.$$



图 15-13　解答分析图　验证径向场后，再按两侧介电常数积分自由电荷

图 15-13 先验证径向电势满足平面界面条件，再按两半球介电常数积分自由电荷，不能先假设电位移球对称。

该解在两区域分别满足拉普拉斯方程；在平面界面上，电场切于界面，法向电位移两侧都为零，电势及切向场连续。它满足球面等势和无穷远零电势条件，因此可由唯一性确认。

球面处介质半球的自由面电荷为 $\varepsilon A/a^2$，真空半球为 $\varepsilon_0 A/a^2$。积分得

$$Q=2\pi(\varepsilon+\varepsilon_0)A,\qquad \boxed{E_r=\frac{Q}{2\pi(\varepsilon+\varepsilon_0)r^2}},$$

$$\boxed{V=\frac{Q}{2\pi(\varepsilon+\varepsilon_0)a}},\qquad \boxed{C=2\pi(\varepsilon+\varepsilon_0)a}.$$

两半球自由电荷分别为

$$\boxed{Q_{\mathrm{d}}=\frac{\kappa}{1+\kappa}Q},\qquad \boxed{Q_{\mathrm{v}}=\frac{1}{1+\kappa}Q}.$$

导体几何是球形，自由电荷却不均匀。介质邻接导体的外法向朝球心，故

$$\sigma_b=-P_r(a)=-(\varepsilon-\varepsilon_0)\frac{A}{a^2}.$$

自由电荷与邻接极化电荷相加后，两半球总面电荷均为 $\varepsilon_0 A/a^2$，与径向电场一致。平面介质界面上 $P_n=0$，不带极化面电荷。

这不是“材料也球对称”的高斯定理直接求场。先验证径向电势，再用总通量定系数，才能处理角向不均匀的 D_r。本题介质无限延伸；有限介质的总极化电荷为零的证明含有外边界，不能把本题缺失的无穷远边界直接忽略。

例题 4　双层球形电容器的电容和击穿

同心球形电容器内外半径为 a,b，两层介质分界于 R，$a<R<b$。内外层分别有 ε_i 和击穿场强 $E_{m,i}$。无自由界面电荷。求电容、首先击穿的判据，以及两层同时达到阈值的界面位置。参照图 15-14：球形电容器的两层绝缘沿径向排列。

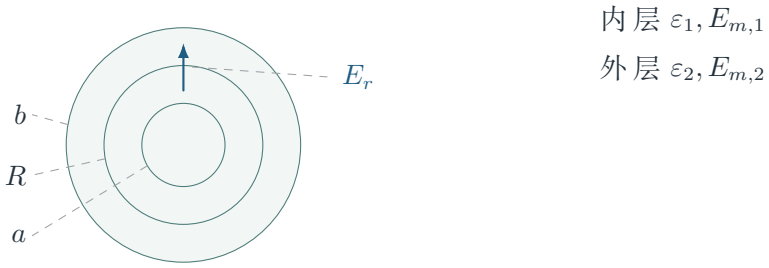


图 15-14　题图　球形电容器的两层绝缘沿径向排列

解　内极带 $+Q$，球对称性和高斯定理给出

$$D_r=\frac{Q}{4\pi r^2},\qquad E_1(r)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_1 r^2},\quad E_2(r)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_2 r^2}.$$

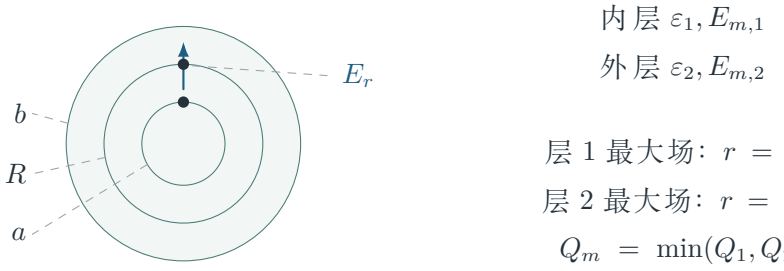


图 15-15　解答分析图　分别检查各层内侧，最小电荷阈值决定首次击穿

图 15-15 每层最大场位于本层最小半径，比较的是两份局部临界电荷；同时到阈值不自动证明耐压最大。

电压由两段积分相加，令

$$K(R)=\frac{1}{\varepsilon_1}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{R}\right)+\frac{1}{\varepsilon_2}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{b}\right),$$

则

$$U = \frac{Q}{4\pi} K(R), \qquad \boxed{C(R) = \frac{4\pi}{K(R)}}.$$

每层内 E_i 随半径增大而减小。内层最大值在 a^+，外层在 R^+，两种电荷上限为

$$Q_1 = 4\pi\varepsilon_1 a^2 E_{m,1}, \qquad Q_2 = 4\pi\varepsilon_2 R^2 E_{m,2}.$$

若 $Q_1 < Q_2$，内层先击穿；若 $Q_2 < Q_1$，外层先击穿。因而

$$\boxed{Q_m = \min(Q_1, Q_2)}, \qquad \boxed{U_m = \frac{K(R)}{4\pi} \min(Q_1, Q_2)}.$$

即使 $E_{m,1} < E_{m,2}$，也不能只按两个材料阈值排序，因为 ε_i 和局部半径也进入判据。

联立 $Q_1 = Q_2$，得到

$$\boxed{R_* = a\sqrt{\frac{\varepsilon_1 E_{m,1}}{\varepsilon_2 E_{m,2}}}}.$$

若结果不在 (a, b)，不能用一个没有物理厚度的层来实现同时击穿。调节 R 时，Q_1 不变，$Q_2 \propto R^2$，而 C 也改变；最大耐压需按 $U_m(R)$ 分段求极值。

内界面净极化电荷为

$$\sigma_{b,R} = \frac{Q}{4\pi R^2} \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2} - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1} \right).$$

这一电荷使法向电场跳变，却不使 D_r 跳变。不能把它当作外加自由面电荷，再重复加入 D 的通量。

例题 5　同轴电容器的两层绝缘

长同轴电容器内外半径为 a 和 b，分界半径为 R。内外层介电常数分别为 ε_1 和 ε_2，击穿阈值分别为 $E_{m,1}$ 和 $E_{m,2}$。求单位长度电容、自由线电荷上限以及两层同时达到阈值的条件。参照图 15-16：同轴柱面的自由电荷按单位长度计算。

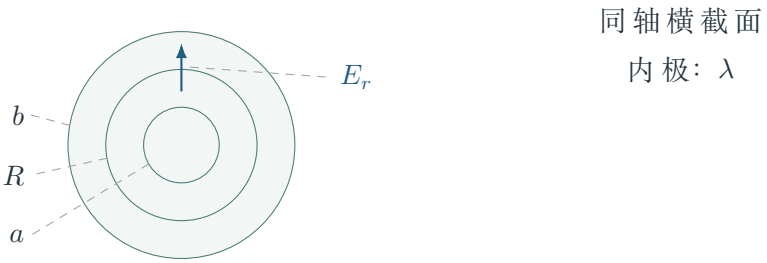


图 15-16　题图　同轴柱面的自由电荷按单位长度计算

解　取单位长度柱面，忽略端部场，

$$2\pi r D_r = \lambda, \qquad \boxed{E_i(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_i r}}.$$

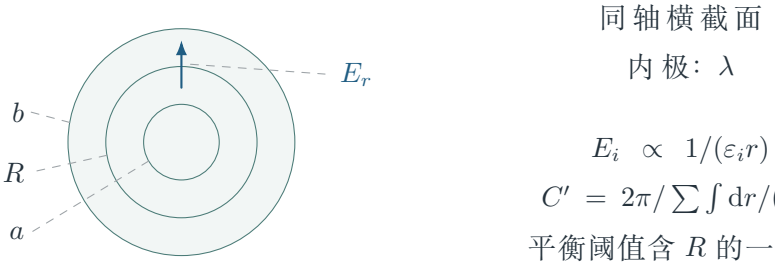


图 15-17　解答分析图　圆柱面积含半径一次幂，不能照搬球形耐压公式

图 15-17 同轴高斯面使场按半径倒数变化，电压出现对数积分，同时到阈值的位置因而不同于球形。

球形的 r^{-2} 在这里变为 r^{-1}，电压积分也由倒数差变为对数：

$$U = \frac{\lambda}{2\pi}\left[\frac{\ln(R/a)}{\varepsilon_1} + \frac{\ln(b/R)}{\varepsilon_2}\right],$$

$$\boxed{C' = \frac{2\pi}{\ln(R/a)/\varepsilon_1 + \ln(b/R)/\varepsilon_2}}.$$

两层最大场仍在各自内侧，所以

$$\lambda_1 = 2\pi\varepsilon_1 a E_{m,1}, \qquad \lambda_2 = 2\pi\varepsilon_2 R E_{m,2}, \qquad \boxed{\lambda_m = \min(\lambda_1, \lambda_2)}.$$

同时达到阈值给出

$$\boxed{R_* = \frac{\varepsilon_1 E_{m,1}}{\varepsilon_2 E_{m,2}} a}.$$

它与球形电容器的平方根关系不同。这一差别来自高斯面的面积随半径增加的方式，不能把球形的界面设计公式直接移到同轴几何。

同种材料充满时，

$$U_m = a E_m \ln(b/a), \qquad C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}.$$

固定几何和给定 E_m 时，均匀材料的 ε 提高电容，却不进入 U_m。单位长度最大储能为

$$\frac{W_m}{\ell}=\frac{1}{2}C'U_m^2=\pi\varepsilon a^2E_m^2\ln(b/a).$$

耐压和储能容量是不同的量。

例题 6　电场跨过倾斜介质界面

两个均匀介质由平面分开，法向从 1 指向 2，界面无自由面电荷。已知 $\varepsilon_1=4\varepsilon_0,\varepsilon_2=2\varepsilon_0$，界面附近区域 1 的电场为 $\boldsymbol{E}_1=E_*(2\boldsymbol{n}+\boldsymbol{t})$，其中 $\boldsymbol{t}$ 是单位切向矢量。求区域 2 的场、两侧电位移和净极化面电荷。参照图 15-18：界面法向由高介电常数侧指向低介电常数侧。

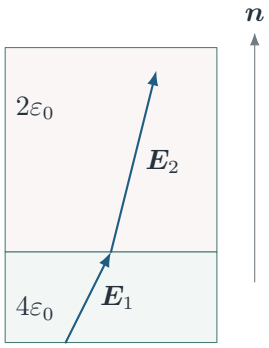
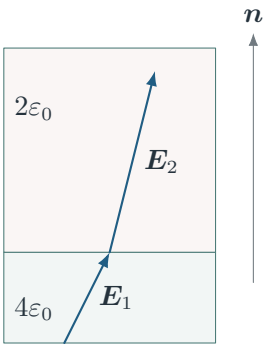


图 15-18　题图　界面法向由高介电常数侧指向低介电常数侧

解　小矩形环流与薄盒通量分别确定切向和法向：

$$E_{2t}=E_{1t}=E_*,\qquad \varepsilon_2E_{2n}=\varepsilon_1E_{1n}.$$



$$E_{1t}=E_{2t}=E_*$$
$$E_{1n}=2E_*,\ E_{2n}=4E_*$$
$$\sigma_b=2\varepsilon_0E_*$$

图 15-19　解答分析图　两矢量采用同一比例，切向分量相同而低介电常数侧法向分量加倍

图 15-19 两侧矢量采用同一分量比例，切向分量相同、法向分量加倍；法向电位移连续而电场跃变。

于是

$$\boxed{\boldsymbol{E}_2=E_*(4\boldsymbol{n}+\boldsymbol{t})},\quad \boldsymbol{D}_1=\varepsilon_0E_*(8\boldsymbol{n}+4\boldsymbol{t}),\quad \boldsymbol{D}_2=\varepsilon_0E_*(8\boldsymbol{n}+2\boldsymbol{t}).$$

法向电位移相等，切向电位移却不同。若把电位移也按无旋场处理，就会错误地要求两侧切向 D 连续。

两侧极化为

$$\boldsymbol{P}_1=3\varepsilon_0E_*(2\boldsymbol{n}+\boldsymbol{t}),\quad \boldsymbol{P}_2=\varepsilon_0E_*(4\boldsymbol{n}+\boldsymbol{t}).$$

界面两侧表面电荷相加，

$$\boxed{\sigma_b=(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n}=2\varepsilon_0E_*}.$$

直接用总电荷的高斯条件也得到 $\varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})=2\varepsilon_0 E_*$。

场与法向的夹角分别有 $\tan\theta_1=1/2,\tan\theta_2=1/4$。低介电常数的区域 2 法向场较强，场更靠近法向。两侧场强大小分别为 $\sqrt{5}E_*$ 和 $\sqrt{17}E_*$；判断击穿时比较的是这些大小与当地阈值，不能只比较法向场或介电常数。

例题 7　球形气泡附近的最大场

均匀介质 $\varepsilon=\kappa\varepsilon_0$、$\kappa>1$ 中有真空球腔，半径 a，远处介质场 $E_\infty \boldsymbol{e}_z$。腔远离电极，无自由界面电荷。求腔内场、介质侧球面最大场，以及给定腔内和介质击穿阈值时允许的 E_∞。参照图 15-20：球腔远离电极，远处介质场近似均匀。

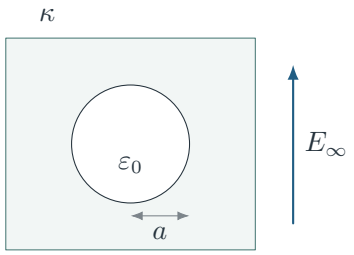
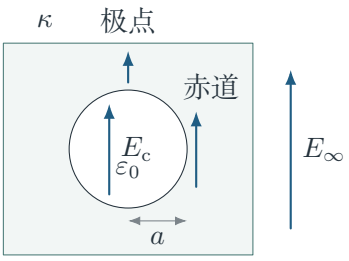


图 15-20　题图　球腔远离电极，远处介质场近似均匀

解　设腔内电势 $-Ar\cos\theta$，外部电势 $-E_\infty r\cos\theta+B\cos\theta/r^2$。两条边界条件为

$$A=E_\infty-B/a^3,\qquad \varepsilon_0 A=\varepsilon(E_\infty+2B/a^3).$$



$f=3\kappa/(1+2\kappa)$

介质最大场：球面赤道

腔内场：fE_∞

图 15-21　解答分析图　极点局部法向场关系不能用远处场直接替代

图 15-21 球腔内场均匀，介质侧极点场较弱、赤道场最强；击穿条件须检查腔内及全部背景介质。

解得

$$\boxed{A=fE_\infty,\quad f=\frac{3\kappa}{1+2\kappa}},\qquad B=\beta a^3E_\infty,\quad \beta=\frac{1-\kappa}{1+2\kappa}<0.$$

腔内场均匀，等于 $A\boldsymbol{e}_z$。在介质中，令 $t=(a/r)^3$，

$$E_r=E_\infty(1+2\beta t)\cos\theta,\qquad E_\theta=-E_\infty(1-\beta t)\sin\theta.$$

因为 $0<t\le 1$，$0<1+2\beta t\le 1$，而 $1-\beta t\ge 1$，对同一 r，场强在赤道面最大；再对 r 比较，最大在 $r=a^+$：

$$\boxed{\max_{\text{host}} E=(1-\beta)E_\infty=fE_\infty}.$$

球面极点处介质法向场只有 $3E_\infty/(1+2\kappa)$，在那里满足 $E_{\mathrm{c}}=\kappa E_{\mathrm{h,n}}$。赤道的切向场连续，等于腔内场。沿中线使用法向条件，只能比较界面两侧的局部场。

若气体和介质采用给定常场阈值 $E_{m,\mathrm{c}},E_{m,\mathrm{h}}$，

$$\boxed{E_{\infty,m}=\frac{1}{f}\min(E_{m,\mathrm{c}},E_{m,\mathrm{h}})}.$$

例如 $\kappa=2$，$f=6/5$，极点介质场为 $3E_\infty/5$，赤道为 $6E_\infty/5$。球腔的放大倍数不等于 κ，而且介质侧也须检查。真实气体阈值若依赖腔尺寸、压力或非均匀放电路径，应按对应模型替换这一常场判据。

例题 8　薄真空间隙承受的电压

平行板间距 d、面积 S，绝大部分由 $\kappa=4$ 的介质填充，但沿板法向有贯穿面积的真空间隙 $t=d/20$。固定总电压 U，无内部自由面电荷。求两区域的场、电压份额、电容和击穿判据。参照图 15-22：平面真空间隙与介质沿场方向串联。

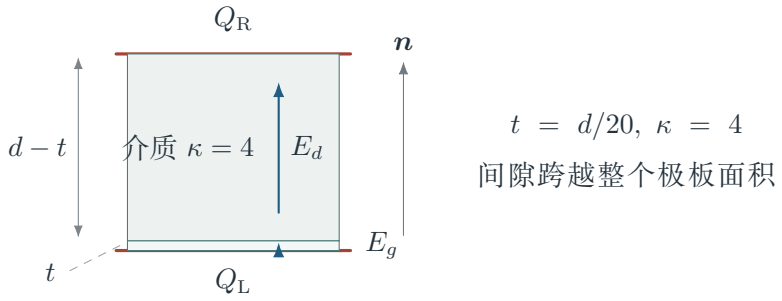


图 15-22　题图　平面真空间隙与介质沿场方向串联

解　一维场中法向电位移处处相同，记为 D：

$$E_{\mathrm{g}}=\frac{D}{\varepsilon_0},\quad E_{\mathrm{d}}=\frac{D}{4\varepsilon_0},\quad U=\frac{D}{\varepsilon_0}\left[t+\frac{d-t}{4}\right].$$

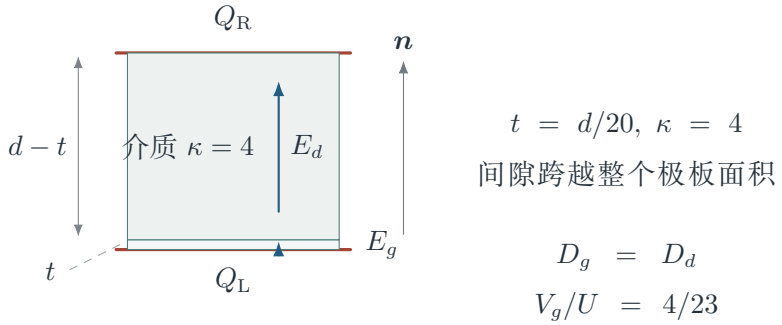


图 15-23　解答分析图　间隙很薄仍可承担较大的电压份额

图 15-23 间隙只占小部分厚度，却因连续电位移承受更强局部场；电压份额由各区域场乘厚度确定。

代入 $t=d/20$，

$$t+\frac{d-t}{4}=\frac{23d}{80},\quad \boxed{E_{\mathrm{g}}=\frac{80U}{23d}},\qquad \boxed{E_{\mathrm{d}}=\frac{20U}{23d}}.$$

间隙只占总厚度的 5%，电压份额却为

$$\boxed{\frac{U_{\mathrm{g}}}{U}=\frac{4}{23}},\qquad \boxed{\frac{U_{\mathrm{d}}}{U}=\frac{19}{23}}.$$

电容为

$$\boxed{C=\frac{80\varepsilon_0 S}{23d}}=\frac{20}{23}C_{\mathrm{full}},\qquad C_{\mathrm{full}}=\frac{4\varepsilon_0 S}{d}.$$

若仅凭电容变化的约 13% 判断局部场变化，会低估间隙场；它是平均场 U/d 的 80/23 倍。

两区域分别要求

$$\frac{80U}{23d} < E_{m,\mathrm{g}}, \qquad \frac{20U}{23d} < E_{m,\mathrm{d}},$$

所以

$$\boxed{U_m = \frac{23d}{80}\min(E_{m,\mathrm{g}}, 4E_{m,\mathrm{d}})}.$$

若固定的是电极自由电荷 Q，则 $D = Q/S$，间隙场为 $Q/(\varepsilon_0 S)$，而总电压随串联几何改变。这个贯穿面积的一维间隙与小球形气泡采用不同边界条件。

例题 9　漏电电容器的放电

平行板电容器充满介电常数 ε、电导率 $\gamma > 0$ 的均匀介质。初始电压 U_0，此后与外部回路断开。忽略边缘场，介质遵从欧姆定律。求电压、极板电荷和介质中产生的热量。参照图 15-24：漏电材料为孤立电容器提供内部放电通路。

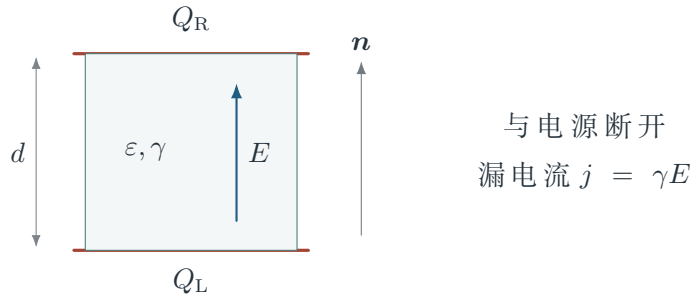


图 15-24　题图　漏电材料为孤立电容器提供内部放电通路

解　介质本身形成漏电通路，场 $E = U/d$。正极电荷为 $Q = CU$，其中

$$C = \frac{\varepsilon S}{d}, \qquad I = \gamma S\frac{U}{d}, \qquad R_{\mathrm{leak}} = \frac{d}{\gamma S}.$$

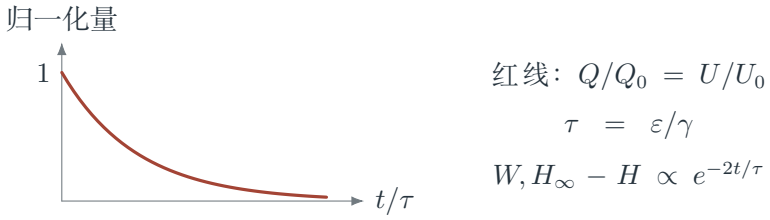


图 15-25　解答分析图　电荷与电压按同一时间常数衰减，场能按二倍速率衰减

图 15-25 电荷与电压按同一时间常数衰减，场能按双倍指数衰减并转热；电荷经介质迁移并未消失。

正极电荷减少率为 $\dot{Q} = -I$，故

$$\varepsilon\dot{U} = -\gamma U, \qquad \boxed{\tau = R_{\mathrm{leak}}C = \frac{\varepsilon}{\gamma}}.$$

以 $U(0) = U_0$ 积分，

$$\boxed{U(t) = U_0 e^{-t/\tau}}, \qquad \boxed{Q(t) = CU_0 e^{-t/\tau}}.$$

介质不再是完全绝缘体。自由电荷从一极迁移到另一极，净总电荷仍守恒；电场消失不意味着微观电荷被消灭。

热功率为 $IU = U^2/R_{\text{leak}}$，从 0 到 T 积分，

$$H(T) = \frac{U_0^2}{R_{\text{leak}}} \int_0^T e^{-2t/\tau}\,\mathrm{d}t = \boxed{\frac{1}{2} C U_0^2 (1 - e^{-2T/\tau})}.$$

剩余场能为

$$W(T) = \frac{1}{2} C U_0^2 e^{-2T/\tau}, \qquad H(T) + W(T) = W(0).$$

当 $\gamma \to 0$，任何固定有限时间的漏电量趋于零；若先取 $T \to \infty$，任意正电导率都会使电容器放完电。这两个极限不能互换。

例题 10　金属与介质间的空间电荷层

金属平面在 $x = 0$，介质 $\varepsilon = \kappa\varepsilon_0$ 在 $x > 0$。金属面自由电荷为 $+\Sigma$，介质的 $0 < x < \delta$ 内均匀带自由体电荷 $-\Sigma/\delta$，层外场为零。给定平衡电势降 $\varphi(0) - \varphi(\delta) = \Delta V_* > 0$。求 Σ、极化电荷和单位面积场能。参照图 15-26：正自由面电荷与负自由体电荷构成接触层。

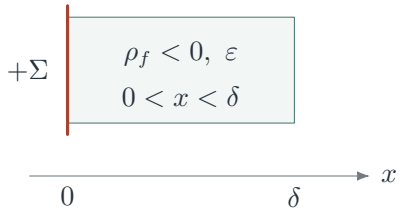


图 15-26　题图　正自由面电荷与负自由体电荷构成接触层

解　取包含金属面与部分介质层的薄盒，单位面积净自由电荷为 $\Sigma - \Sigma x/\delta$，故

$$\boxed{D_x = \Sigma(1 - x/\delta)}, \qquad \boxed{E_x = \frac{\Sigma}{\varepsilon}(1 - x/\delta)}.$$

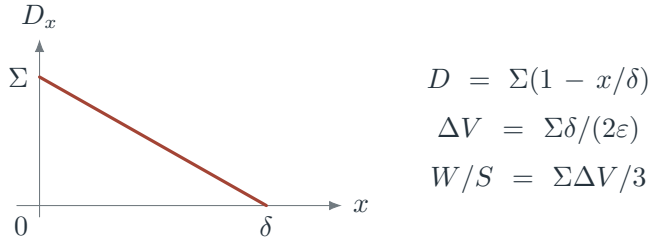


图 15-27　解答分析图　三角形场的面积给电势差，平方场积分给场能

图 15-27 三角形电位移剖面确定电势降和场能，分别积分场及场平方，不能套用等势极板的二分之一公式。

积分电场，

$$\Delta V_* = \frac{\Sigma}{\varepsilon} \int_0^{\delta} (1 - x/\delta)\,\mathrm{d}x = \frac{\Sigma\delta}{2\varepsilon}, \qquad \boxed{\Sigma = \frac{2\varepsilon \Delta V_*}{\delta}}.$$

负自由电荷并非均匀负极化电荷。极化强度为

$$P_x = \left(1 - \frac{1}{\kappa}\right) \Sigma(1 - x/\delta),$$

于是

$$\boxed{\rho_b = \left(1 - \frac{1}{\kappa}\right) \frac{\Sigma}{\delta}}, \qquad \boxed{\sigma_b(0) = -\left(1 - \frac{1}{\kappa}\right) \Sigma}.$$

在 $x=\delta$，$P_x=0$，不出现额外极化面电荷。体极化电荷与 $x=0$ 的极化面电荷相抵；转移自由电荷也与金属自由电荷相抵，两种守恒分别成立。

场能直接积分，

$$\frac{W}{S}=\frac{1}{2}\int_0^{\delta}\varepsilon E_x^2\,\mathrm{d}x=\frac{\Sigma^2}{2\varepsilon}\int_0^{\delta}(1-x/\delta)^2\,\mathrm{d}x=\boxed{\frac{\Sigma^2\delta}{6\varepsilon}=\frac{\Sigma\Delta V_*}{3}}.$$

这里电荷分布在体内，不是一对等势极板，因此 $W/S=\Sigma\Delta V_*/2$ 不适用。若有效驱动来自题设的电子能量差 ΔW，才把 $\Delta V_*=\Delta W/e$ 代入；实际绝缘体还需另给载流子和转移机制。

例题 11　两种介质的接触电荷

介质 1 在 $x<0$，介质 2 在 $x>0$，介电常数为 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$。左侧 $-\delta_1<x<0$ 均匀带总自由电荷 $+\Sigma$，右侧 $0<x<\delta_2$ 均匀带 $-\Sigma$，单位面积计；两侧远处场为零。界面没有另加的自由面电荷。给定左远端与右远端电势差 $\Delta V_*>0$，求电荷、界面极化电荷和场能。参照图 15-28：转移电荷分别分布在两种材料的薄层中。

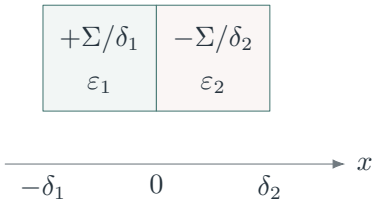
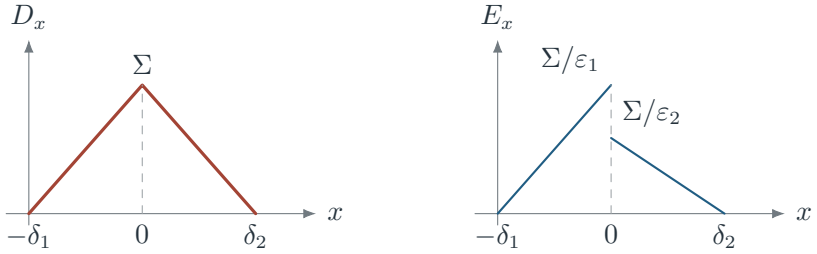


图 15-28　题图　转移电荷分别分布在两种材料的薄层中

解　按 x 积分自由电荷，界面两侧的电位移都是 Σ：

$$D_1(x)=\Sigma\frac{x+\delta_1}{\delta_1},\quad D_2(x)=\Sigma\left(1-\frac{x}{\delta_2}\right).$$



D_n 连续，E_n 可跃变；示意 $\varepsilon_1<\varepsilon_2$

图 15-29　解答分析图　分别绘出连续电位移与可跳变的电场，电势降由两侧电场面积相加

图 15-29 并列电位移与电场剖面，界面处前者连续、后者可跳变；两层各贡献一份三角形电势降。

两层场均朝 $+x$。电势差为两个三角形场面积之和，令

$$L=\frac{\delta_1}{\varepsilon_1}+\frac{\delta_2}{\varepsilon_2},\quad \Delta V_*=\frac{\Sigma L}{2},\qquad \boxed{\Sigma=\frac{2\Delta V_*}{L}}.$$

不能把两层视为场强相同；D 在界面连续，而 $E_1(0)=\Sigma/\varepsilon_1$、$E_2(0)=\Sigma/\varepsilon_2$。

界面两侧极化为 $P_i(0)=(1-\varepsilon_0/\varepsilon_i)\Sigma$，故

$$\boxed{\sigma_{b,12}=P_1(0)-P_2(0)=\varepsilon_0\Sigma\left(\frac{1}{\varepsilon_2}-\frac{1}{\varepsilon_1}\right)}.$$

各层内部的极化体电荷与自由体电荷反号。相应体积分加上同一界面的两侧贡献后，整个极化分布仍无净电荷。

单位面积场能为

$$\frac{W}{S}=\frac{1}{2}\int_{-\delta_1}^{0}\frac{D_1^2}{\varepsilon_1}\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{0}^{\delta_2}\frac{D_2^2}{\varepsilon_2}\,\mathrm{d}x=\boxed{\frac{\Sigma^2 L}{6}}.$$

每段线性场的平方积分带来 $1/3$。令 $\delta_1\to 0$ 并保留左侧面电荷，可恢复单侧层的结果；若 $\varepsilon_1=\varepsilon_2$，界面净极化面电荷为零，但两侧自由空间电荷及其电场并不消失。

例题 12　接触后快速分离的功和电压

上一类两侧均匀空间电荷层已经建立，单位面积转移电荷为 $\pm\Sigma$，参数 $L=\delta_1/\varepsilon_1+\delta_2/\varepsilon_2$。迅速分离，形成厚 s 的真空间隙，假定体电荷分布冻结、无漏电和放电。求电势差、吸引压强及从 0 分离到 s 的机械功。参照图 15-30：分离形成真空间隙，两侧转移电荷暂时冻结。

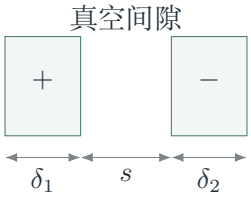
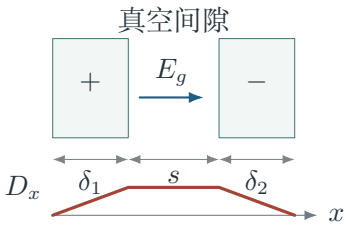


图 15-30　题图　分离形成真空间隙，两侧转移电荷暂时冻结

解　各侧空间电荷总量不变，新增间隙不含自由体电荷。穿过左侧全电荷的薄盒给出

$$\boxed{D_{\mathrm{gap}}=\Sigma},\qquad \boxed{E_{\mathrm{gap}}=\frac{\Sigma}{\varepsilon_0}}.$$



冻结：Σ 不变

$E_g=\Sigma/\varepsilon_0$

新增能量由机械外力提供

图 15-31　解答分析图　新增的均匀间隙场使电压和场能随距离增大

图 15-31 冻结空间电荷层不变，新增真空间隙的矩形场区增加电压和场能，外力克服吸引供能。

原两层内部的电位移仍是线性三角形，新间隙电位移是常量。所以

$$\boxed{\Delta V(s)=\frac{\Sigma L}{2}+\frac{\Sigma s}{\varepsilon_0}},\qquad \boxed{\frac{W(s)}{S}=\frac{\Sigma^2 L}{6}+\frac{\Sigma^2 s}{2\varepsilon_0}}.$$

保持 Σ 固定，对间距求场能导数，外力所需压强为

$$\boxed{\Pi_{\mathrm{ext}}=\frac{1}{S}\frac{\partial W}{\partial s}=\frac{\Sigma^2}{2\varepsilon_0}}.$$

电场对两表面的吸引压强大小相同，方向使 s 减小。它也等于真空间隙的麦克斯韦电压力 $\varepsilon_0 E_{\mathrm{gap}}^2/2$，不能用完整间隙场对本侧面电荷直接写成 ΣE_{gap}，那会把自场一起算进作用力。

分离机械功为

$$\boxed{\frac{A_{\mathrm{ext}}}{S}=\int_0^s \Pi_{\mathrm{ext}}\,\mathrm{d}s=\frac{\Sigma^2 s}{2\varepsilon_0}}.$$

电压变大时，电荷没有增加；新增能量由机械拉开提供。初始接触过程建立场能的能量来源，与此后的分离机械功不是同一个过程。

若仍有粒子交换、足够慢地维持 ΔV_*，则

$$\Sigma_{\mathrm{eq}}(s)=\frac{\Delta V_*}{L/2+s/\varepsilon_0}.$$

它随分离减小。此时转移电荷和内部场能都在改变，不能把冻结电荷的场能公式求全导数后当作机械力；需计入电荷交换的供能或化学功。

习题

习题 1　三层平板的电压分配

平行板面积 S、间距 d，沿场方向由三层介质组成：$d_1=d/4, d_2=d/2, d_3=d/4$，$\kappa_1=2, \kappa_2=4, \kappa_3=8$。无自由界面电荷，固定总电压 U。求电容、三层场及电压份额、两界面的净极化电荷。法向由层 1 指向层 3。参照图 15-32：层厚按题给数值计算，图中层厚仅作示意。

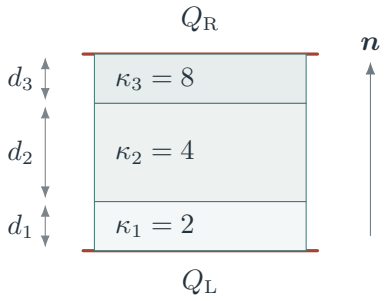


图 15-32　题图　层厚按题给数值计算，图中层厚仅作示意

习题 2　有环流的电位移

长方形区域中 $\varepsilon(y)=\varepsilon_0(2+y/h)$，$0<y<h$，总电场给定为 $E_0\boldsymbol{e}_x$。取宽 L、高 h 的矩形回路，按从 $+z$ 看去的逆时针方向绕行。求自由体电荷、极化体电荷和 $\oint \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$，并说明为何不违反静电场的环路定理。参照图 15-33：电位移沿 x 方向，大小随 y 增大；回路按逆时针绕行。

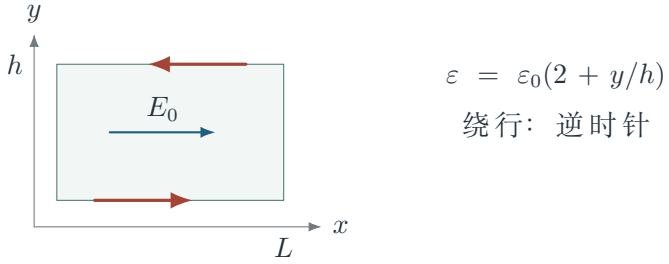


图 15-33　题图　电位移沿 x 方向，大小随 y 增大；回路按逆时针绕行

习题 3　均匀介质内的固定体电荷

半径 a 的介质球 $\varepsilon = \kappa\varepsilon_0$ 含均匀固定自由体电荷 $\rho_f > 0$，外部为真空，球面无自由面电荷。求内外场、体极化电荷和球面极化电荷。另写出边界电势 $\varphi(a)$ 与球心电势。参照图 15-34：自由体电荷固定，导体式电荷迁移不适用。

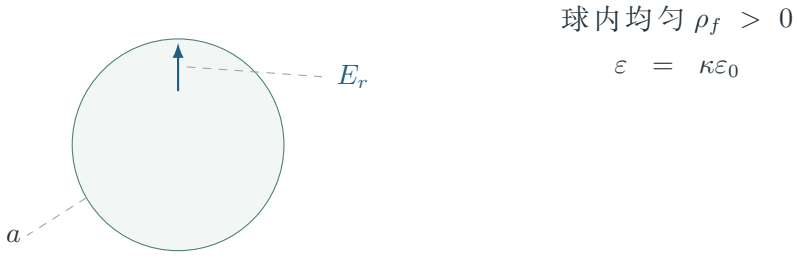


图 15-34　题图　自由体电荷固定，导体式电荷迁移不适用

习题 4　锥形分区中的导体球

半径 a 的孤立导体球外部由过球心的锥面分区，四分之一立体角内为 $\kappa = 5$ 的介质，其余为真空，各区域延伸至无穷远。球带总自由电荷 Q。求电势、电容、介质区域所对应球面的自由电荷份额。验证锥面上的界面条件。参照图 15-35：以圆锥分区示意四分之一立体角的介质。

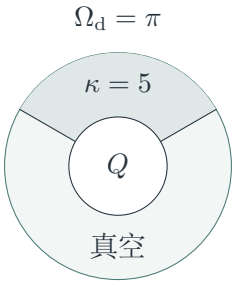


图 15-35　题图　以圆锥分区示意四分之一立体角的介质

习题 5　三层球形绝缘的薄弱处

球形电容器内外半径为 $a, 3a$。三层介质依次位于 $(a, 3a/2), (3a/2, 2a), (2a, 3a)$，$\kappa_i = 2, 5, 3$，击穿阈值依次为 $3E_*, 3E_*/2, 4E_*$。无自由内部面电荷。求电容、临界自由电荷、临界电压和首先击穿的位置。参照图 15-36：各层内侧半径和阈值都参与耐压比较。

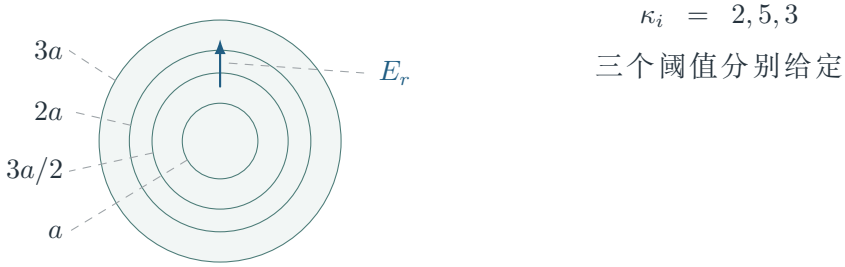


图 15-36　题图　各层内侧半径和阈值都参与耐压比较

习题 6　径向渐变的同轴绝缘

同轴电容器半径 a, b，介电常数 $\varepsilon(r) = \varepsilon_a a/r$，其中 $\varepsilon_a a/b > \varepsilon_0$，内极单位长度自由电荷为 $\lambda > 0$。求场、电容和极化体电荷。若各处采用相同阈值 E_m，求击穿电压；与均匀材料的场分布比较。参照图 15-37：介电常数随半径减小，与圆柱电位移配合。

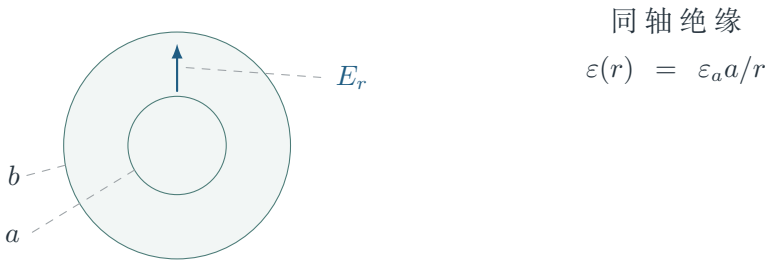


图 15-37　题图　介电常数随半径减小，与圆柱电位移配合

习题 7　电容与击穿电压的变化

两个几何完全相同的平行板电容器分别充满材料 A、B，$\kappa_A = 2, \kappa_B = 8$，击穿阈值 $E_{m,A} = 3E_*, E_{m,B} = E_*$。求电容、击穿电压、最大自由电荷和最大储能之比，均按 B 比 A 计算。说明哪些量不能只由介电常数排序。参照图 15-38：两电容器的几何相同，材料参数分别给定。

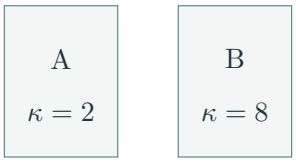


图 15-38　题图　两电容器的几何相同，材料参数分别给定

习题 8　球腔两侧的场

均匀介质 $\kappa = 4$ 中的真空球腔远离电极，介质远处场为 E_∞。求腔内场、球面介质侧极点与赤道场，以及距球心 $2a$ 处沿轴线和赤道方向的场。给定腔内与背景介质的常场阈值 $E_{m,\mathrm{c}} = E_*, E_{m,\mathrm{h}} = 5E_*$，求 E_∞ 上限。参照图 15-39：球腔的极点和赤道属于不同局部场条件。

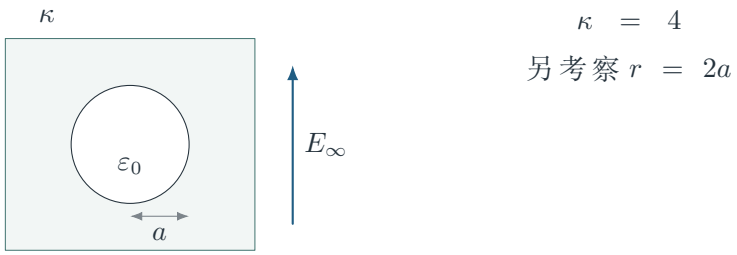


图 15-39　题图　球腔的极点和赤道属于不同局部场条件

习题 9　空腔形状对局部场的影响

在 $\kappa = 6$ 的均匀介质中，三个小真空椭球腔沿外场方向的退极化因子分别为 $N = 0.05, 1/3, 0.90$。求沿该方向的腔内场倍数。若只考虑相同腔内场阈值，比较三种形状允许的背景场；说明形状差异不能由体积差异代替。参照图 15-40：三种示意形状的外场都沿竖直主轴。

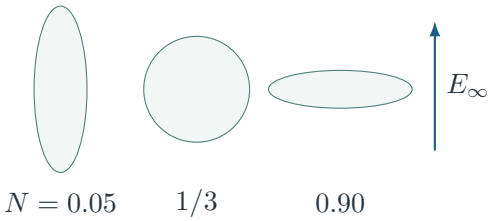


图 15-40　题图　三种示意形状的外场都沿竖直主轴

习题 10　带陷获面电荷的两层介质

平行板总间距 d，两层各厚 $d/2$，$\varepsilon_1 = 4\varepsilon_0, \varepsilon_2 = 2\varepsilon_0$。场正向由层 1 指向层 2，极板电势差使 $\int E\,\mathrm{d}z = U > 0$。内部界面带给定自由面电荷 $\Sigma = 5\varepsilon_0 U/d$。求两层场、极化、两极自由电荷和界面净极化电荷。电极面积为 S。参照图 15-41：界面有自由面电荷，电位移法向可以跳变。

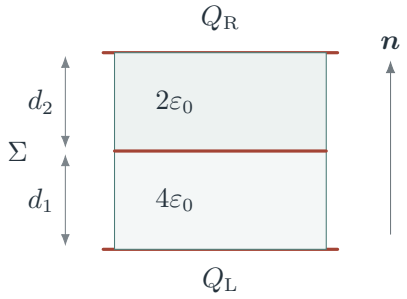


图 15-41　题图　界面有自由面电荷，电位移法向可以跳变

习题 11　漏电球中的体电荷迁移

半径 a 的球介电常数为 $\varepsilon = \kappa\varepsilon_0$，小电导率为 γ。初始自由电荷均匀分布，密度 $\rho_0 > 0$，初始球面无自由电荷。球外真空，电荷不能离开球，但可在球面积累。采用准静态欧姆模型。求体密度、自由面电荷、内外场及焦耳热；核对总自由电荷守恒。参照图 15-42：欧姆电流把体内自由电荷送到球面。

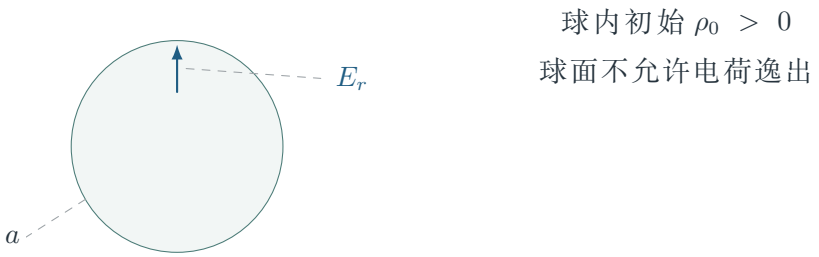


图 15-42　题图　欧姆电流把体内自由电荷送到球面

习题 12　不同空间电荷剖面的电势差

金属面 $x=0$ 自由电荷为 $+\Sigma$，介质 ε 中 $0<x<\delta$ 的自由体电荷为

$$\rho_f(x)=-\frac{(n+1)\Sigma}{\delta^{n+1}}x^n,\qquad n\geq 0.$$

层外场为零。求 D_x, E_x、金属与层外端的电势差和单位面积场能，检验 $n=0$ 的均匀层结果。讨论总电荷和厚度相同是否保证接触电势相同。参照图 15-43：固定总电荷和厚度后，仍可改变体电荷分布。

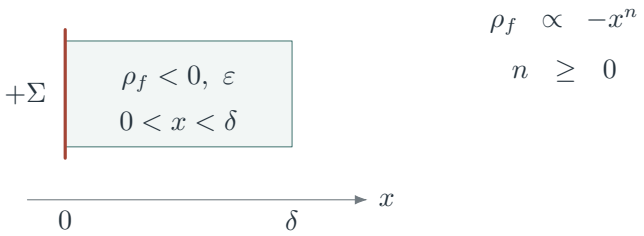


图 15-43　题图　固定总电荷和厚度后，仍可改变体电荷分布

习题 13　帕邢曲线的最小值

平行电极间气体压力为 p、间隙为 s。在近均匀场、汤森模型成立的范围内，题设给定

$$V_b(p,s)=\frac{Bps}{\ln(Aps)-\ln[\ln(1+1/\eta)]},$$

其中 $A,B>0$、次级发射系数 $\eta>0$，分母须为正。求使 V_b 最小的 ps 及最小电压，说明为什么 V_b/s 不是与间隙无关的材料常数。参照图 15-44：曲线在题设模型的正分母区域内取唯一最小值。

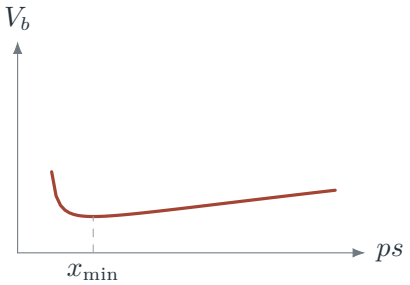


图 15-44　题图　曲线在题设模型的正分母区域内取唯一最小值

习题 14　冻结电荷与缓慢平衡分离

两均匀空间电荷层参数为 $L=\delta_1/\varepsilon_1+\delta_2/\varepsilon_2$，接触时有效电势差为 ΔV_*，对应电荷为 $\Sigma_0=2\Delta V_*/L$。分离形成真空间隙 s。分别求冻结转移电荷与始终保持同一接触平衡的电荷和电压。求冻结情况下机械功，并比较 $s=\varepsilon_0 L/2$ 时两种电荷量。参照图 15-45：同一分离几何分别采用两种电荷转移限制。

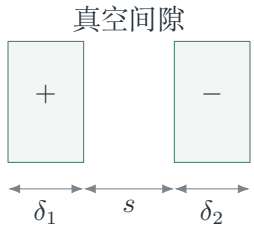


图 15-45　题图　同一分离几何分别采用两种电荷转移限制

习题 15　分离电容器接电阻后的电压峰值

电容器面积 S，有固定等效介质厚度 $h>0$ 与真空间隙 $s(t)=s_0+vt$，$v>0$，

$$C(t)=\frac{\varepsilon_0 S}{h+s_0+vt}.$$

两极经电阻 R 相连，初始正极电荷 $Q_0>0$。忽略感应电动势、漏电和放电，机械运动已规定。求 $Q(t),U(t)$ 与电压峰值条件，并写出场能、焦耳热和机械功的微分关系。参照图 15-46：极板分离的同时，电阻使电荷减少。

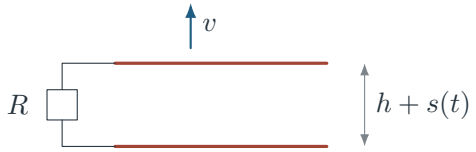


图 15-46　题图　极板分离的同时，电阻使电荷减少

习题 16　点电荷靠近介质平面

平面 $z=0$ 上方介质为 ε_1，下方为 ε_2。自由点电荷 $q>0$ 位于 $(0,0,h)$，$h>0$。材料线性、均匀、各向同性，界面无自由面电荷。用像电荷法求两侧电势及点电荷受界面响应的力，讨论力的方向。只计反应场，不计点电荷自场。参照图 15-47：自由电荷位于上半空间，界面无自由面电荷。

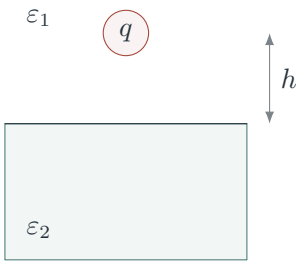


图 15-47　题图　自由电荷位于上半空间，界面无自由面电荷

习题 17　综合题：双层绝缘的耐压设计

球形电容器内外半径 $a, 3a$，界面 R 可在两极之间改变。内层 $\kappa_1 = 6$、阈值 $2E_*$，外层 $\kappa_2 = 2$、阈值 $3E_*$，均无漏电、无自由内部面电荷。

1. 求 $C(R)$、两层临界电荷及 $U_m(R)$ 的分段式。
2. 求使 U_m 最大的 R 和最大电压，检验两层是否同时达到阈值。
3. 与完全使用内层材料、完全使用外层材料时的耐压比较，并求最优设计的最大储能。

参照图 15-48：界面位置可变，用两层局部阈值限制电压。

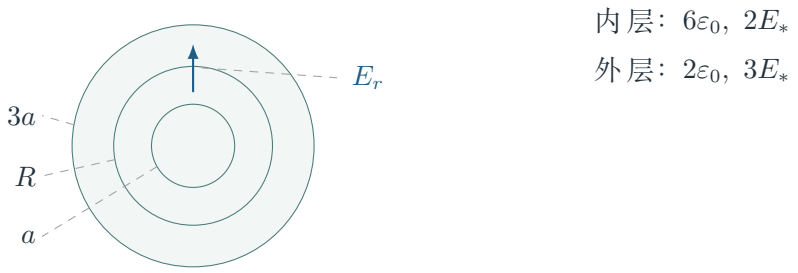


图 15-48　题图　界面位置可变，用两层局部阈值限制电压

习题 18　综合题：漏电引起的迟发击穿

两层介质沿平行板法向排列，各厚 $d/2$，面积 S，$\varepsilon_1 = 4\varepsilon_0, \varepsilon_2 = 2\varepsilon_0$，$\gamma_1 = \gamma, \gamma_2 = 9\gamma$。电压快速建立为 $U > 0$，此后保持不变；取加压完成且界面尚无自由电荷的时刻为 $t = 0$。击穿前材料参数不变、满足准静态欧姆模型，阈值为 $E_{m,1} = E_*, E_{m,2} = 2E_*$。

1. 求两层场和界面自由面电荷随时间的变化，核对自由电荷连续方程。
2. 求从初始到长期都不击穿的 U 上限；若 $U = dE_*$，求首次达到击穿阈值的时刻及位置。
3. 对击穿前的 $0 < t < T$，求总电流，并核对电源功率等于场能变化率与焦耳热功率之和。初始快速加压过程不计入这一时间段的供能。

参照图 15-49：初始按介电常数分配场，长期按电导率分配场。

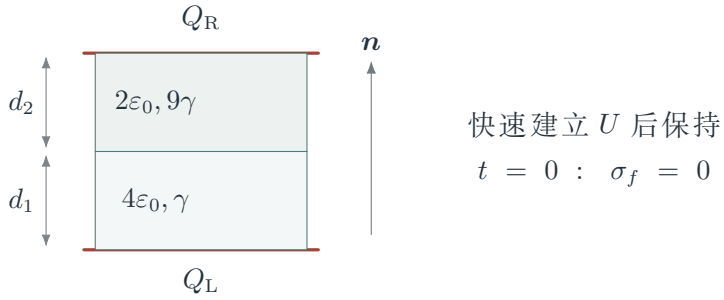


图 15-49　题图　初始按介电常数分配场，长期按电导率分配场

习题解答

习题 1 解答　三层平板的电压分配

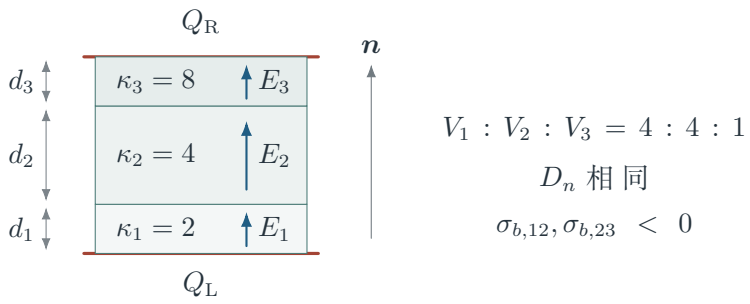


图 15-50　解答分析图　每层的电压须同时考虑场强与实际层厚

图 15-50 三层厚度和介电常数分别进入串联电压，各层法向电位移相同而电场逐层减小。

各内部界面没有自由面电荷，电位移法向相同。令

$$L_d = \sum_i \frac{d_i}{\varepsilon_i} = \frac{d}{\varepsilon_0}\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32}\right) = \frac{9d}{32\varepsilon_0}.$$

于是

$$\boxed{C = \frac{32\varepsilon_0 S}{9d}}, \qquad D = \frac{U}{L_d} = \frac{32\varepsilon_0 U}{9d}.$$

三层场依次为

$$\boxed{E_1 = \frac{16U}{9d}, \quad E_2 = \frac{8U}{9d}, \quad E_3 = \frac{4U}{9d}}.$$

电压份额 $d_i E_i / U$ 分别为 $4/9, 4/9, 1/9$，相加为 1。极化依次为

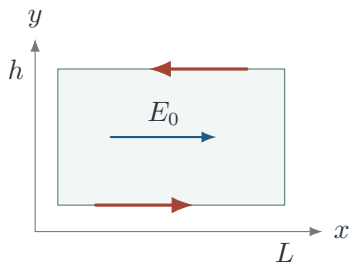
$$P_1 = \frac{D}{2}, \quad P_2 = \frac{3D}{4}, \quad P_3 = \frac{7D}{8}.$$

取法向沿层序，净极化电荷为

$$\boxed{\sigma_{b,12} = P_1 - P_2 = -\frac{D}{4} = -\frac{8\varepsilon_0 U}{9d}}, \quad \boxed{\sigma_{b,23} = P_2 - P_3 = -\frac{D}{8} = -\frac{4\varepsilon_0 U}{9d}}.$$

两个界面总电荷为负，造成 E_n 按层序下降。两端介质表面还有 $-P_1$ 和 $+P_3$，与内部两项相加为零；不能只加内部面电荷来判断物体总极化电荷。

习题 2 解答　有环流的电位移



下边：$+2\varepsilon_0 E_0 L$

上边：$-3\varepsilon_0 E_0 L$

左右边：0

图 15-51　解答分析图　上边电位移更大，反向积分使总环流为负

图 15-51 逆时针回路的上边反向积分且电位移更大，因此电位移环流为负；电场环流仍为零。

电位移只有 x 分量，且不依赖 x：

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0(2 + y/h)E_0\boldsymbol{e}_x, \qquad \boxed{\rho_f = \nabla\cdot\boldsymbol{D} = 0}.$$

极化也只有 x 分量，只随 y 变化，因此 $\rho_b = -\partial_x P_x = 0$。非均匀极化不必有非零散度。

按逆时针绕行，下边 $y=0$ 朝 $+x$，上边 $y=h$ 朝 $-x$，左右两边不贡献：

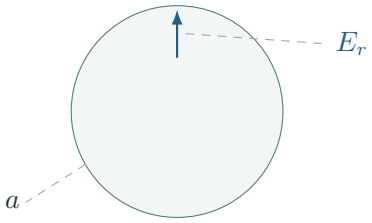
$$\oint \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = 2\varepsilon_0 E_0 L - 3\varepsilon_0 E_0 L = \boxed{-\varepsilon_0 E_0 L}.$$

斯托克斯定理也给出

$$(\nabla\times\boldsymbol{D})_z = -\varepsilon_0 E_0/h, \quad \int_A (\nabla\times\boldsymbol{D})_z\,\mathrm{d}A = -\varepsilon_0 E_0 L.$$

电场本身为常量，$\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = 0$，两条水平边贡献严格抵消。静电环路定理约束 $\boldsymbol{E}$；电位移的非零环流符合场方程，不产生感应电动势。

习题 3 解答　均匀介质内的固定体电荷



球内均匀 $\rho_f > 0$

$\varepsilon = \kappa\varepsilon_0$

体极化电荷：负

球面极化电荷：正

球外场由总自由电荷决定

图 15-52　解答分析图　材料均匀并不保证极化体电荷为零

图 15-52 内场由累计自由体电荷确定，外场由总自由电荷确定；球心电势还须加边界处的真空电势。

球对称高斯面给出

$$D_r = \frac{\rho_f r}{3}\quad (r<a), \qquad D_r = \frac{Q}{4\pi r^2}\quad (r>a), \quad Q = \frac{4\pi a^3\rho_f}{3}.$$

故

$$\boxed{E_{\text{in}} = \frac{\rho_f r}{3\varepsilon}}, \qquad \boxed{E_{\text{out}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}}.$$

体极化电荷和球面电荷为

$$\boxed{\rho_b = -(1-1/\kappa)\rho_f}, \qquad \boxed{\sigma_b(a) = (1-1/\kappa)\frac{\rho_f a}{3}}.$$

体积分为 $-(1-1/\kappa)Q$，面总量为 $+(1-1/\kappa)Q$。物体没有净极化电荷，但内部确有均匀极化体电荷。

外部电势为 $Q/(4\pi\varepsilon_0 r)$，所以

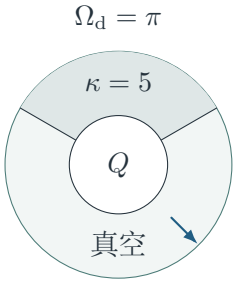
$$\varphi(a) = \frac{\rho_f a^2}{3\varepsilon_0}.$$

内部从表面积分，

$$\varphi(r) = \varphi(a) + \int_r^a \frac{\rho_f r'}{3\varepsilon}\,\mathrm{d}r' = \boxed{\frac{\rho_f a^2}{3\varepsilon_0} + \frac{\rho_f(a^2-r^2)}{6\varepsilon}}.$$

球心电势为 $\rho_f a^2/(3\varepsilon_0) + \rho_f a^2/(6\varepsilon)$。边界处电势连续，法向场按极化面电荷跳变；全部空间不能统一采用一个 ε 去计算电势。

习题 4 解答　锥形分区中的导体球



$Q_\mathrm{d}/Q \;=\; 5/8$
锥面上 $E_n \;=\; D_n \;=\; 0$
径向切向场连续

图 15-53　解答分析图　电场切于锥面，导体自由电荷向高介电常数扇区集中

图 15-53 径向场切于锥面，满足无自由面电荷条件；自由电荷份额由立体角和当地介电常数共同加权。

每条锥面包含径向方向。取 $\varphi = A/r$，电场径向，故锥面上 $E_n = D_n = 0$，切向场和电势连续；导体球等势，电势在无穷远消失。满足完整边界条件后，积分球面自由电荷：

$$Q = A\int \varepsilon\,\mathrm{d}\Omega = 4\pi\varepsilon_0 A[5(1/4) + 3/4] = 8\pi\varepsilon_0 A.$$

因此

$$\boxed{\varphi(r) = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 r}}, \qquad \boxed{C = 8\pi\varepsilon_0 a}.$$

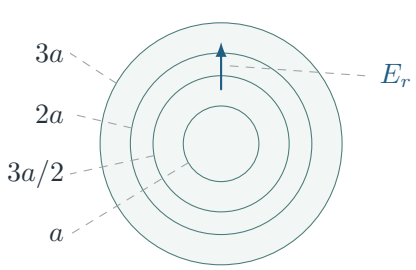
介质部分球面的自由电荷份额为

$$\boxed{\frac{Q_\mathrm{d}}{Q} = \frac{5(1/4)}{5(1/4)+3/4} = \frac{5}{8}}.$$

其余真空部分为 3/8。材料只占四分之一立体角，却对应超过一半的导体自由电荷。

这里场的形状不变，而自由电荷分布按当地介电常数改变。电位移在不同扇区大小不同，不能在球面上把 D_r 先当成常量提出积分号；能提出的是已验证的 $E_r = A/r^2$。

习题 5 解答　三层球形绝缘的薄弱处



$\kappa_i = 2, 5, 3$

三个阈值分别给定

电荷阈值比：$6 : 135/8 : 48$

首次达到阈值：$r = a^+$

图 15-54　解答分析图　材料阈值最低的一层未必首先击穿

图 15-54 三个电荷阈值分别对应三层内边界，最低材料场阈值所在的层并不一定首先击穿。

记三个内侧半径为 $r_i = a, 3a/2, 2a$。电容倒数为各层径向积分之和：

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 a}\left[\frac{1}{2}\left(1-\frac{2}{3}\right)+\frac{1}{5}\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\right].$$

括号为 $1/6 + 1/30 + 1/18 = 23/90$，故

$$\boxed{C = \frac{360\pi\varepsilon_0 a}{23}}.$$

各层临界自由电荷 $Q_i = 4\pi\varepsilon_0\kappa_i r_i^2 E_{m,i}$。以 $4\pi\varepsilon_0 a^2 E_*$ 为单位，

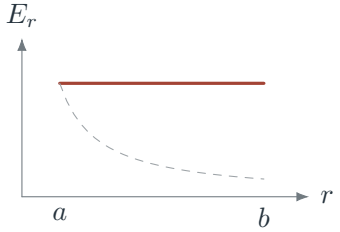
$$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 a^2 E_*} = 6, \quad \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 a^2 E_*} = \frac{135}{8}, \quad \frac{Q_3}{4\pi\varepsilon_0 a^2 E_*} = 48.$$

最小的是第一层，在 $r = a^+$ 先达到阈值：

$$\boxed{Q_m = 24\pi\varepsilon_0 a^2 E_*}, \qquad \boxed{U_m = \frac{23}{15} a E_*}.$$

临界时第二层内侧场为 $8E_*/15$，第三层内侧场为 $E_*/2$，分别小于它们的阈值。第二层材料阈值最低，却不首先击穿，因为其内侧半径较大、介电常数也较大。

习题 6 解答　径向渐变的同轴绝缘



渐变材料：常场

均匀材料：$E \propto 1/r$

$U_m = E_m(b-a)$

图 15-55　解答分析图　实线为渐变材料场，虚线为同内侧场的均匀材料

图 15-55 径向递减的介电常数抵消电位移的半径变化，使场大小恒定；极化散度仍产生体电荷。

高斯柱面确定 $D_r = \lambda/(2\pi r)$，材料关系使半径因子抵消：

$$\boxed{E_r = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_a a}}, \qquad U = E_r(b-a), \qquad \boxed{C' = \frac{2\pi\varepsilon_a a}{b-a}}.$$

极化强度为

$$P_r = D_r - \varepsilon_0 E_r = \frac{\lambda}{2\pi}\left(\frac{1}{r} - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_a a}\right).$$

圆柱散度为 $r^{-1}\mathrm{d}(rP_r)/\mathrm{d}r$，故

$$\boxed{\rho_b = \frac{\lambda\varepsilon_0}{2\pi\varepsilon_a a\, r} > 0}.$$

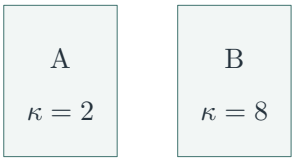
内外介质表面的极化电荷分别为 $-P_r(a)$ 和 $+P_r(b)$。按单位长度计，体电荷为 $\lambda\varepsilon_0(b-a)/(\varepsilon_a a)$，两面相加为其相反数。体极化电荷并不违背自由体电荷为零的条件。

各处场大小相同，采用题设常场阈值时，

$$\boxed{\lambda_m = 2\pi\varepsilon_a a E_m}, \qquad \boxed{U_m = E_m(b-a)}.$$

均匀材料的场按 $1/r$ 下降，首先在内极旁达到阈值，耐压为 $aE_m\ln(b/a)$。因为 $b-a > a\ln(b/a)$，这种渐变模型提高了固定几何下的常场阈值耐压；前提是能实现题给的介电常数分布，并且各处阈值确实相同。

习题 7 解答　电容与击穿电压的变化



$$C_B/C_A = 4$$
$$U_{m,B}/U_{m,A} = 1/3$$
$$W_{m,B}/W_{m,A} = 4/9$$

图 15-56　解答分析图　介电常数较大仍可能对应更低的耐压和储能

图 15-56 电容、电荷上限和储能分别含介电常数与阈值的不同幂次，不能据电容大小判断耐压排序。

均匀平行板 $C = \varepsilon S/d$、$U_m = dE_m$，所以

$$\boxed{\frac{C_B}{C_A} = 4}, \qquad \boxed{\frac{U_{m,B}}{U_{m,A}} = \frac{1}{3}}.$$

自由电荷上限 $Q_m = CU_m = \varepsilon S E_m$，得到

$$\boxed{\frac{Q_{m,B}}{Q_{m,A}} = \frac{4}{3}}.$$

储能上限为 $\varepsilon S d E_m^2/2$，故

$$\boxed{\frac{W_{m,B}}{W_{m,A}} = 4\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}}.$$

材料 B 电容较大、可承受的电荷也较多，击穿电压和最大储能却较小。电荷能力与电压能力分别含阈值的一次幂，储能含其平方，不能用介电常数的排序代替耐压或储能的比较。

习题 8 解答　球腔两侧的场

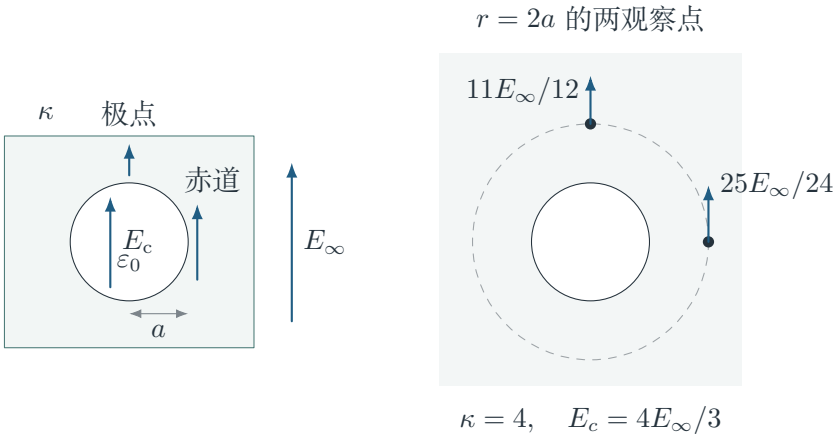


图 15-57　解答分析图　同时画出球面两侧局部场及两倍半径处的轴线、赤道观察点

图 15-57 球面极点与赤道分别取法向、切向边界条件；新增两倍半径观察点进一步区分轴线减场与赤道增强。

球腔系数为

$$f = \frac{3\kappa}{1+2\kappa} = \frac{4}{3}, \qquad \beta = \frac{1-\kappa}{1+2\kappa} = -\frac{1}{3}.$$

因此腔内场为 $4E_\infty/3$，介质侧球面极点为 $E_\infty/3$，赤道为 $4E_\infty/3$。极点处满足局部条件 $E_c = 4E_{h,pole}$，不是 $E_c = 4E_\infty$。

在 $r = 2a$，$t = 1/8$。沿轴线场顺 $+z$，其大小为

$$\boxed{E_{axis}(2a) = (1 + 2\beta/8)E_\infty = \frac{11}{12}E_\infty}.$$

沿赤道方向场同样顺 $+z$，大小为

$$\boxed{E_{eq}(2a) = (1 - \beta/8)E_\infty = \frac{25}{24}E_\infty}.$$

同一个气泡在不同方向使介质场减弱或增强。腔内气体阈值更低，采用题给常场判据时

$$\boxed{E_{\infty,m} = \frac{E_*}{f} = \frac{3}{4}E_*}.$$

此时周围介质最大场为 E_*，远低于 $5E_*$。不能仅在介质极点检查场强，因为介质侧真正的最大值位于赤道。

习题 9 解答　空腔形状对局部场的影响

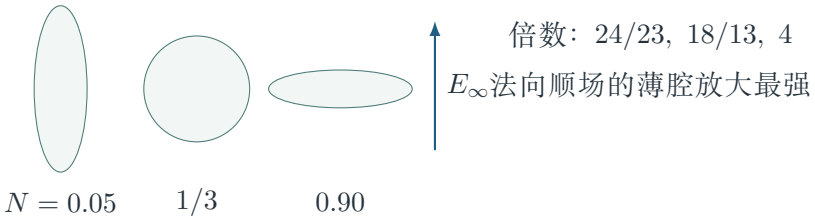


图 15-58　解答分析图　退极化因子描述形状反馈，整体尺度不改变场倍数

图 15-58 椭球腔沿场方向的形状因子决定放大倍数，等比例改变尺寸不改变该倍数。

沿外场主轴的倍数为

$$f(N) = \frac{6}{6 - 5N}.$$

三个值依次为

$$\boxed{f(0.05) = \frac{24}{23}}, \qquad \boxed{f(1/3) = \frac{18}{13}}, \qquad \boxed{f(0.90) = 4}.$$

若相同腔内阈值为 $E_{m,\mathrm{c}}$，仅受该阈值限制时的背景场上限分别为

$$\boxed{\frac{23}{24}E_{m,\mathrm{c}}, \quad \frac{13}{18}E_{m,\mathrm{c}}, \quad \frac{1}{4}E_{m,\mathrm{c}}}.$$

沿场较长的空腔对应小 N，对该方向场的放大较弱；法向顺场的薄扁腔对应大 N，场放大较强。整体等比例改变腔体尺寸不会改变 N，因此这些差别不能以体积大小解释。若也考虑介质侧击穿，还须另外求介质中的最大场。

习题 10 解答　带陷获面电荷的两层介质

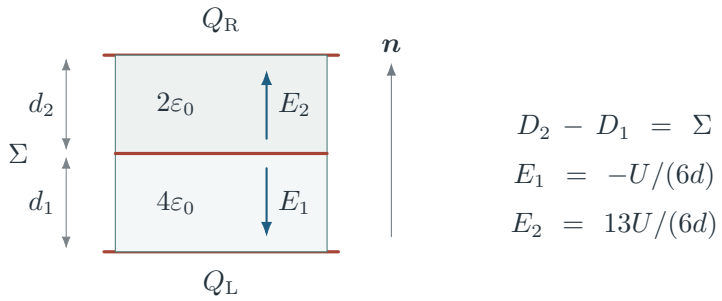


图 15-59　解答分析图　陷获电荷使第一层场反向，两极自由电荷不再等量异号

图 15-59 陷获自由面电荷使电位移跳变，第一层场可反向；两极自由电荷不再等量异号。

两层电位移满足 $D_2 - D_1 = \Sigma$，而

$$\frac{d}{2}\frac{D_1}{4\varepsilon_0} + \frac{d}{2}\frac{D_1 + \Sigma}{2\varepsilon_0} = U.$$

由 $\Sigma = 5\varepsilon_0 U/d$，解得

$$\boxed{D_1 = -\frac{2}{3}\frac{\varepsilon_0 U}{d}}, \qquad \boxed{D_2 = \frac{13}{3}\frac{\varepsilon_0 U}{d}}.$$

所以

$$\boxed{E_1 = -\frac{U}{6d}}, \qquad \boxed{E_2 = \frac{13U}{6d}}.$$

第一层场反向，但总电压仍为正：$d(E_1+E_2)/2=U$。内部陷获自由电荷足以使局部场倒转。

极化为

$$P_1=3\varepsilon_0E_1=-\frac{\varepsilon_0U}{2d},\qquad P_2=\varepsilon_0E_2=\frac{13\varepsilon_0U}{6d}.$$

内部净极化面电荷为

$$\boxed{\sigma_b=P_1-P_2=-\frac{8\varepsilon_0U}{3d}}.$$

自由与极化电荷相加为 $(5-8/3)\varepsilon_0U/d=7\varepsilon_0U/(3d)$，正好等于 $\varepsilon_0(E_2-E_1)$。

层 1 旁极板自由电荷为 $Q_{\text{left}}=SD_1$，层 2 旁为 $Q_{\text{right}}=-SD_2$。两板总自由电荷为 $-S\Sigma$，与内部给定面电荷抵消。不能默认两极仍带等量异号自由电荷；外界如何建立这份陷获电荷属于题设之外的加电过程。

习题 11 解答　漏电球中的体电荷迁移

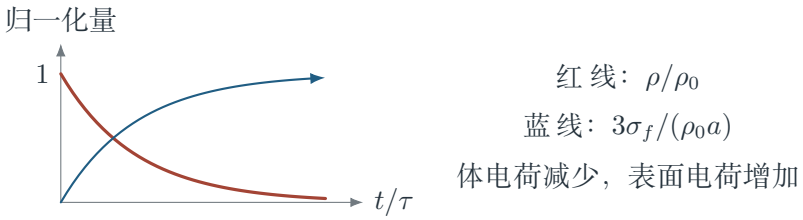


图 15-60　解答分析图　总自由电荷与球外场保持不变

图 15-60 红色体电荷减少、蓝色表面电荷增加，总自由电荷保持不变，球外场能也保持不变。

均匀介质内自由电荷连续方程给出

$$\dot\rho=-\frac{\gamma}{\varepsilon}\rho,\qquad \boxed{\rho(t)=\rho_0e^{-t/\tau}},\quad \tau=\varepsilon/\gamma.$$

内场由球对称性确定，

$$\boxed{E_{\text{in}}(r,t)=\frac{\rho_0 r}{3\varepsilon}e^{-t/\tau}}.$$

边界电流 $j_r(a^-)=\gamma E_{\text{in}}(a^-)$ 到达球面后不能离开，故

$$\dot\sigma_f=j_r(a^-),\qquad \boxed{\sigma_f(t)=\frac{\rho_0 a}{3}(1-e^{-t/\tau})}.$$

自由总电荷为

$$\frac{4\pi a^3}{3}\rho(t)+4\pi a^2\sigma_f(t)=\boxed{Q_0=\frac{4\pi a^3\rho_0}{3}}.$$

球外电场因而始终为 $Q_0/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$。长期体内无场，全部自由电荷移到球面；孤立物体没有放掉总电荷。

介质内场能为

$$W_{\text{in}}(t)=\frac12\int_0^a\varepsilon E_{\text{in}}^2\,4\pi r^2\mathrm{d}r=\boxed{\frac{2\pi\rho_0^2a^5}{45\varepsilon}e^{-2t/\tau}}.$$

焦耳功率由 $\int\gamma E^2\,\mathrm{d}V$ 求出，恰等于 $-\dot W_{\text{in}}$，因此

$$\boxed{H(T)=\frac{2\pi\rho_0^2a^5}{45\varepsilon}(1-e^{-2T/\tau})}.$$

球外场能 $Q_0^2/(8\pi\varepsilon_0 a)$ 不变；仅内部场能转为热。极化体电荷和表面电荷随 $\rho(t)$ 一起衰减，不能把它们与积累的自由面电荷混为一项。

习题 12 解答　不同空间电荷剖面的电势差

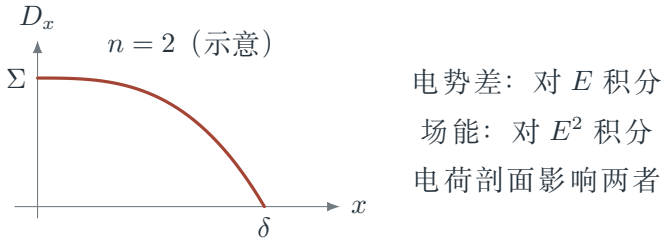


图 15-61　解答分析图　非均匀电荷层的电位移不再按直线下降

图 15-61 非均匀空间电荷改变电位移的曲线形状，电势和场能分别取一次及二次积分，不能只看总电荷。

积分体电荷，$\int_0^x \rho_f\,\mathrm{d}x = -\Sigma(x/\delta)^{n+1}$，所以

$$\boxed{D_x = \Sigma[1-(x/\delta)^{n+1}]}, \qquad E_x = D_x/\varepsilon.$$

全层自由电荷为 $-\Sigma$，层外 $D=0$。电势降为

$$\Delta V = \frac{\Sigma}{\varepsilon}\int_0^{\delta}[1-(x/\delta)^{n+1}]\,\mathrm{d}x = \boxed{\frac{\Sigma\delta}{\varepsilon}\frac{n+1}{n+2}}.$$

平方场积分得到

$$\boxed{\frac{W}{S} = \frac{\Sigma^2\delta}{2\varepsilon}\left[1-\frac{2}{n+2}+\frac{1}{2n+3}\right]}.$$

当 $n=0$，电势降为 $\Sigma\delta/(2\varepsilon)$，场能为 $\Sigma^2\delta/(6\varepsilon)$，与均匀空间电荷层一致。

当 n 增大，负电荷偏向层的外端，场在大部分区间更接近常量，ΔV 趋于 $\Sigma\delta/\varepsilon$，场能趋于 $\Sigma^2\delta/(2\varepsilon)$。因此总电荷、介电常数和厚度相同，并不足以确定电势降；还要知道电荷剖面。这里是宏观给定分布模型，极限不自动描述真实微观接触过程。

习题 13 解答　帕邢曲线的最小值

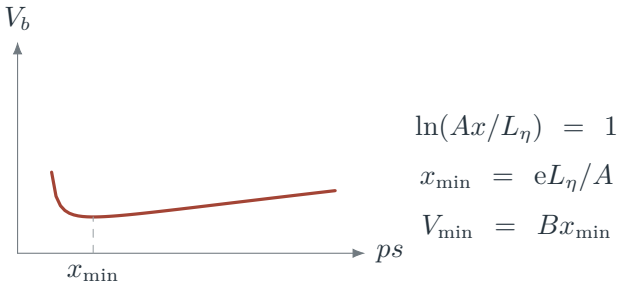


图 15-62　解答分析图　横轴是压强与间隙的乘积，不是单独的间隙

图 15-62 曲线的唯一最小点位于正对数定义域内，横坐标是压强间距乘积，不能解释为固定材料场强。

令 $x=ps$、$L_\eta=\ln(1+1/\eta)>0$，题设公式化为

$$V_b(x) = \frac{Bx}{\ln(Ax/L_\eta)}, \qquad x > L_\eta/A.$$

对 x 求导，

$$\frac{\mathrm{d}V_b}{\mathrm{d}x} = B\frac{\ln(Ax/L_\eta) - 1}{[\ln(Ax/L_\eta)]^2}.$$

导数由负转正的唯一零点满足对数等于 1：

$$\boxed{(ps)_{\min} = \frac{\mathrm{e}}{A}\ln(1 + 1/\eta)}, \qquad \boxed{V_{b,\min} = \frac{\mathrm{e}B}{A}\ln(1 + 1/\eta)}.$$

在数学定义域下端，分母趋于 0^+，电压发散；在 $x \to \infty$ 时，$x/\ln x$ 也发散。这与唯一最小值相符。

击穿前平均场阈值为

$$\frac{V_b}{s} = \frac{Bp}{\ln(Aps/L_\eta)},$$

它依赖 p, s 与 η，不是单一材料常数。该模型以近均匀场、指定气体和电极反馈机制为前提，数学定义域不等于全部实验适用范围；场发射、明显空间电荷或非均匀几何主导时需更换模型。

习题 14 解答　冻结电荷与缓慢平衡分离

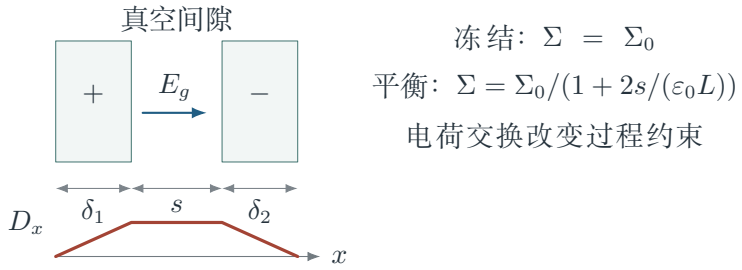


图 15-63　解答分析图　冻结时电压增长，维持平衡时转移电荷减少

图 15-63 冻结电荷使间隙电压增长，缓慢平衡则靠持续电荷交换降低电荷量，两个过程的约束不同。

冻结时 $\Sigma(s) = \Sigma_0$，原两侧三角形场不变，间隙中电位移为 Σ_0，所以

$$\boxed{\Delta V_{\mathrm{frozen}}(s) = \Delta V_* + \frac{\Sigma_0 s}{\varepsilon_0} = \Delta V_*\left(1 + \frac{2s}{\varepsilon_0 L}\right)}.$$

外力克服电吸引的功为

$$\boxed{\frac{A_{\mathrm{ext}}}{S} = \frac{\Sigma_0^2 s}{2\varepsilon_0}}.$$

从功对距离的导数也得到吸引压强的大小 $\Sigma_0^2/(2\varepsilon_0)$。无电荷交换时，新增场能完全来自机械功。

缓慢平衡的题设要求电势降始终等于 ΔV_*，联立全电势降，得到

$$\boxed{\Sigma_{\mathrm{eq}}(s) = \frac{\Delta V_*}{L/2 + s/\varepsilon_0} = \frac{\Sigma_0}{1 + 2s/(\varepsilon_0 L)}}.$$

在 $s = \varepsilon_0 L/2$，冻结情况仍为 Σ_0，电压为 $2\Delta V_*$；平衡情况电荷降到 $\Sigma_0/2$，电压仍为 ΔV_*。

这两个结果使用不同的动力学限制。维持平衡需要持续电荷转移，其电化学供能也进入总能量账；不能用冻结情形的能量增长直接计算慢过程的全部机械功。

习题 15 解答　分离电容器接电阻后的电压峰值

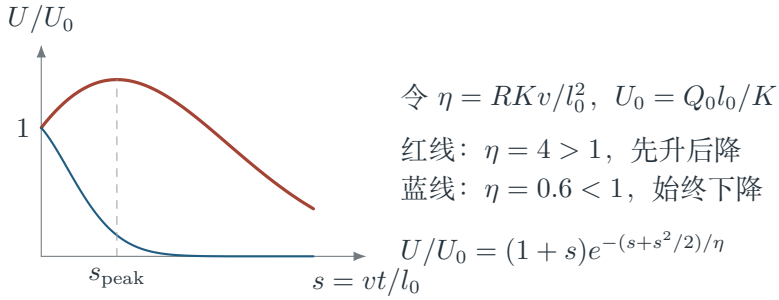


图 15-64　解答分析图　使用真实电压函数并列两类过程，峰值位置取决于分离与放电的竞争

图 15-64 并列两种真实归一化电压曲线：分离足够快时先升后降，较慢时从初始起下降，峰值由二者竞争决定。

令 $l_0 = h + s_0 > 0$、$K = \varepsilon_0 S$。电阻电流为 $I = U/R = Q/[RC(t)]$，正极电荷满足

$$\dot{Q} = -\frac{l_0 + vt}{RK} Q.$$

从 0 积分，得到

$$\boxed{Q(t) = Q_0 \exp\left[-\frac{l_0 t + vt^2/2}{RK}\right]},$$

$$\boxed{U(t) = \frac{Q_0(l_0 + vt)}{K} \exp\left[-\frac{l_0 t + vt^2/2}{RK}\right]}.$$

电荷始终减少，电压却可能先增大。对电压的对数求导，

$$\frac{\dot{U}}{U} = \frac{v}{l_0 + vt} - \frac{l_0 + vt}{RK}.$$

若 $RKv \le l_0^2$，导数从初始起非正，电压最大值在 $t = 0$。若 $RKv > l_0^2$，存在唯一峰值：

$$\boxed{t_{\text{peak}} = \frac{\sqrt{RKv} - l_0}{v}}.$$

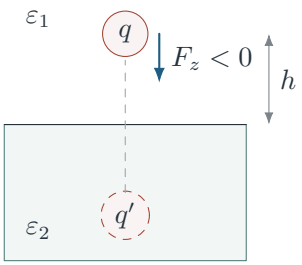
把该时刻代回 $U(t)$ 即得峰值。不能把 Q_0 固定后求峰值，因为外接电阻已经改变了电荷约束。

储能 $W = Q^2/(2C)$，其微分为

$$\dot{W} = \frac{Q}{C}\dot{Q} - \frac{Q^2}{2C^2}\dot{C} = -\frac{U^2}{R} + P_{\text{mech}}, \qquad \boxed{P_{\text{mech}} = -\frac{Q^2 \dot{C}}{2C^2} > 0}.$$

分离使 $\dot{C} < 0$，机械外力对系统做正功。积分得 $W(T) + H(T) = W(0) + A_{\text{mech}}(T)$。因此电阻获得的热量不必受初始场能单独限制，持续分离还提供机械能。

习题 16 解答　点电荷靠近介质平面



图示 $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$
反应场由像电荷表示
反应能须有因子 1/2

图 15-65　解答分析图　虚线像电荷表示界面响应，并非下方真实电荷

图 15-65 下方像电荷仅代表上方反应场，真源到像点距离为两倍高度；建立响应的能量须含二分之一。

令 $R_+ = \sqrt{x^2+y^2+(z-h)^2}$、$R_- = \sqrt{x^2+y^2+(z+h)^2}$。上方写成真实电荷与像电荷，下方用一个透射系数：

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_1}\left(\frac{q}{R_+}+\frac{q'}{R_-}\right), \qquad \varphi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_2}\frac{q''}{R_+}.$$

下方的源点在其区域外，因此该表达式在下方满足无源拉普拉斯方程。界面上 $R_+ = R_-$，电势连续给出

$$\frac{q+q'}{\varepsilon_1} = \frac{q''}{\varepsilon_2}.$$

计算法向场并使用 D_z 连续，得到 $q - q' = q''$。联立求得

$$\boxed{q' = q\frac{\varepsilon_1-\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}}, \qquad \boxed{q'' = \frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}q}.$$

实际点电荷受上方像电荷所表示的反应场，像点距离为 $2h$，所以

$$\boxed{F_z = \frac{qq'}{16\pi\varepsilon_1 h^2} = \frac{q^2(\varepsilon_1-\varepsilon_2)}{16\pi\varepsilon_1(\varepsilon_1+\varepsilon_2)h^2}}.$$

$\varepsilon_2 > \varepsilon_1$ 时力向下、吸引界面；$\varepsilon_2 < \varepsilon_1$ 时力向上；相等时反应场为零。下方导体极限给 $q' = -q$，恢复导体平面像电荷。

反应能是 $\frac{1}{2}q\varphi_{\text{react}}(h) = qq'/(16\pi\varepsilon_1 h)$，对 h 求负导数得到同一力。若把该能量当成两个真实独立电荷的 $qq'/(8\pi\varepsilon_1 h)$，会漏掉界面响应逐步建立的因子 1/2。

习题 17 解答　综合题：双层绝缘的耐压设计

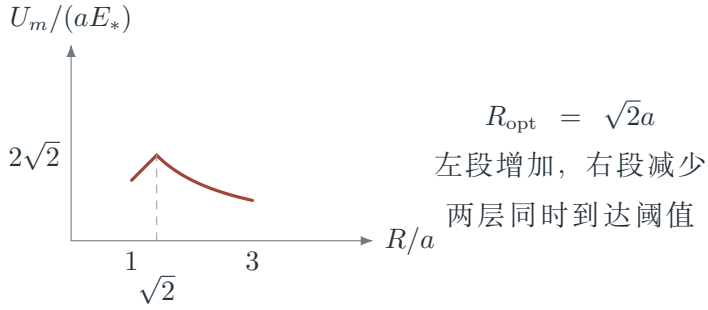


图 15-66　解答分析图　画出完整分段曲线，证明平衡位置确为全局最大值

图 15-66 耐压曲线在交点左增右减，先证明两段单调性，再确认同时到阈值的位置是全局最优。

代入 $\varepsilon_1 = 6\varepsilon_0, \varepsilon_2 = 2\varepsilon_0, b = 3a$，电压系数中的常数项抵消：

$$K(R) = \frac{1}{6\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{R}\right) + \frac{1}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{3a}\right) = \frac{1}{3\varepsilon_0 R}.$$

因此

$$\boxed{C(R) = 12\pi\varepsilon_0 R}.$$

两层最大场位于 a^+ 和 R^+，其电荷上限为

$$Q_1 = 48\pi\varepsilon_0 a^2 E_*, \qquad Q_2 = 24\pi\varepsilon_0 R^2 E_*.$$

两者在 $R = \sqrt{2}a$ 相等。将较小者除以 $C(R)$，得到

$$\boxed{U_m(R) = \begin{cases} 2RE_*, & a < R \le \sqrt{2}a, \\ 4a^2 E_*/R, & \sqrt{2}a \le R < 3a. \end{cases}}$$

第一段严格增加，第二段严格减少，故全局最大值在交点：

$$\boxed{R_{\text{opt}} = \sqrt{2}a}, \qquad \boxed{U_{m,\max} = 2\sqrt{2}aE_*}.$$

此时 $Q_m = 48\pi\varepsilon_0 a^2 E_*$。代回内层场，

$$E_1(a) = \frac{Q_m}{4\pi(6\varepsilon_0)a^2} = 2E_*, \quad E_2(R_{\text{opt}}) = \frac{Q_m}{4\pi(2\varepsilon_0)(2a^2)} = 3E_*.$$

两层确实同时到阈值。这一例的全局最优与平衡位置相同，是因为两个分段的单调性已被验证。

若全用内层材料，均匀球形电容器 $E(a) = U/[a(1 - a/b)]$，故

$$U_{m,\text{inner}} = 2E_*\, a(1 - 1/3) = \frac{4}{3}aE_*.$$

若全用外层材料，

$$U_{m,\text{outer}} = 3E_*\, a(1 - 1/3) = 2aE_*.$$

复合最优耐压分别是二者的 $3\sqrt{2}/2$ 倍和 $\sqrt{2}$ 倍。材料利用的改善来自径向场分布与层的安排，而非单纯提高平均介电常数。

最优电容 $C_{\mathrm{opt}}=12\sqrt{2}\pi\varepsilon_0 a$，最大储能为

$$\boxed{W_{m,\max}=\frac{1}{2}C_{\mathrm{opt}}U_{m,\max}^2=48\sqrt{2}\pi\varepsilon_0 a^3E_*^2}.$$

也可按两层分别积分 $\varepsilon_i E_i^2/2$，恢复同一结果。这里没有另加固定材料用量约束；若层厚受制造或用量限制，须在允许的 R 区间重新比较。

习题 18 解答　综合题：漏电引起的迟发击穿

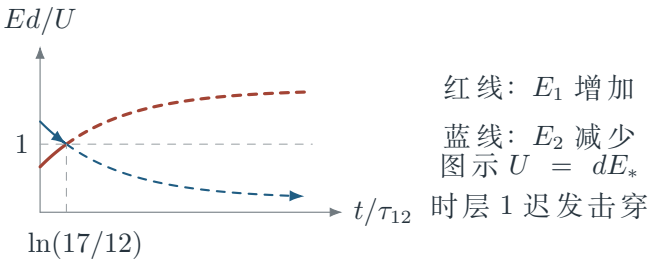


图 15-67　解答分析图　图取 $U=dE_*$；虚线为未发生击穿时的线性模型外推

图 15-67 红线逐渐增大并先碰阈值，蓝线逐渐减小；临界之后只画未击穿模型的虚线外推，暂态总电流须含位移电流。

初始无自由界面电荷，故 $\varepsilon_1E_{10}=\varepsilon_2E_{20}$；两层等厚且总电压固定，$E_1+E_2=2U/d$。解得

$$\boxed{E_{10}=\frac{2U}{3d}},\qquad \boxed{E_{20}=\frac{4U}{3d}}.$$

长期导电电流连续，$\gamma E_{1\infty}=9\gamma E_{2\infty}$，所以

$$\boxed{E_{1\infty}=\frac{9U}{5d}},\qquad \boxed{E_{2\infty}=\frac{U}{5d}}.$$

场分配从介电常数控制变为电导率控制。低电导率的层 1 逐渐承受更多电压。

完整暂态采用总电流连续：

$$4\varepsilon_0\dot{E}_1+\gamma E_1=2\varepsilon_0\dot{E}_2+9\gamma E_2,\qquad \dot{E}_2=-\dot{E}_1.$$

消元得

$$6\varepsilon_0\dot{E}_1+10\gamma E_1=\frac{18\gamma U}{d},\quad \boxed{\tau_{12}=\frac{3\varepsilon_0}{5\gamma}}.$$

以初值求积分常数，令 $u=t/\tau_{12}$，

$$\boxed{E_1(t)=\frac{U}{d}\left(\frac{9}{5}-\frac{17}{15}e^{-u}\right)},\qquad \boxed{E_2(t)=\frac{U}{d}\left(\frac{1}{5}+\frac{17}{15}e^{-u}\right)}.$$

层 1 单调增加，层 2 单调减少，均保持正向。

界面自由面电荷为

$$\sigma_f=\varepsilon_2E_2-\varepsilon_1E_1=\boxed{-\frac{34\varepsilon_0U}{5d}(1-e^{-u})}.$$

求时间导数，

$$\dot{\sigma}_f = -\frac{34\gamma U}{3d}e^{-u},$$

而 $\gamma E_1 - 9\gamma E_2$ 也等于同一式，满足自由面电荷连续方程。负电荷在界面积累；内部净极化面电荷另为 $\sigma_b = 3\varepsilon_0 E_1 - \varepsilon_0 E_2$，总面电荷仍满足 $\sigma_f + \sigma_b = \varepsilon_0(E_2 - E_1)$。

对从 0 到长期的全部时刻，层 1 最大场是终值 $9U/(5d)$，层 2 最大场是初值 $4U/(3d)$。不达到击穿阈值要求

$$U < \frac{5}{9}dE_*, \qquad U < \frac{3}{2}dE_*,$$

因此临界上限为

$$\boxed{U_m = \frac{5}{9}dE_*}.$$

若 $U = dE_*$，初始两层都未击穿，层 2 此后只会变弱；层 1 达到 E_* 时

$$\frac{9}{5} - \frac{17}{15}e^{-t_c/\tau_{12}} = 1, \qquad \boxed{t_c = \tau_{12}\ln\frac{17}{12}}.$$

首次达到阈值的是整个均匀层 1 的场。达到阈值后材料模型失效，不继续用上面的指数解描述放电过程。

击穿前总电流密度用任一层计算。令 $\Delta E_1 = E_{10} - E_{1\infty}$，则

$$J(t) = J_\infty + J_e e^{-u}, \quad J_\infty = \gamma E_{1\infty} = \frac{9\gamma U}{5d},$$

$$J_e = (\gamma - \varepsilon_1/\tau_{12})\Delta E_1 = \frac{289\gamma U}{45d}, \qquad \boxed{I(t) = SJ(t)}.$$

仅写 $\gamma S E_1$ 或 $9\gamma S E_2$ 都会漏掉暂态的电位移电流。

单位面积场能与焦耳功率分别为

$$w = \frac{1}{2}\left(\varepsilon_1\frac{d}{2}E_1^2 + \varepsilon_2\frac{d}{2}E_2^2\right), \qquad p_H = \frac{d}{2}(\gamma E_1^2 + 9\gamma E_2^2).$$

用 $U = d(E_1 + E_2)/2$ 和两层各自的总电流表达式，逐项相乘相加：

$$UJ = \frac{d}{2}E_1(\gamma E_1 + \varepsilon_1\dot{E}_1) + \frac{d}{2}E_2(9\gamma E_2 + \varepsilon_2\dot{E}_2) = \boxed{p_H + \dot{w}}.$$

电源在 $0 < t < T$ 做功为

$$\boxed{\frac{W_s(T)}{S} = U[J_\infty T + J_e\tau_{12}(1 - e^{-T/\tau_{12}})]},$$

且 $W_s(T)/S = w(T) - w(0) + \int_0^T p_H\,\mathrm{d}t$。初始快速建立电压的充电功另计；本式只统计题设的后续保持阶段。即使趋于稳态，仍有直流漏电热，不会像孤立放电那样使供能积分收敛。